

MENSURATION

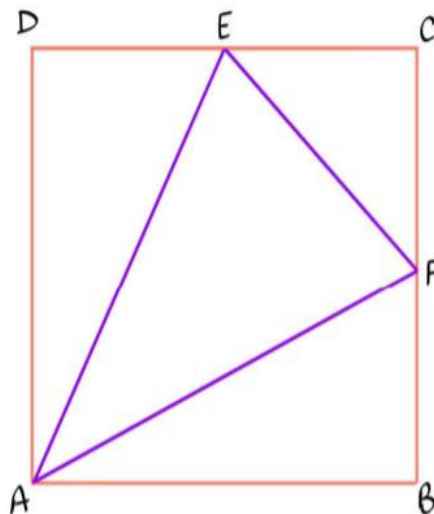
(LECTURE – 1)

“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.”

Que: 1

ABCD is a square, E & F are mid- point of BC and CD.
What is the ratio of $\triangle AEF$ to that of square ABCD

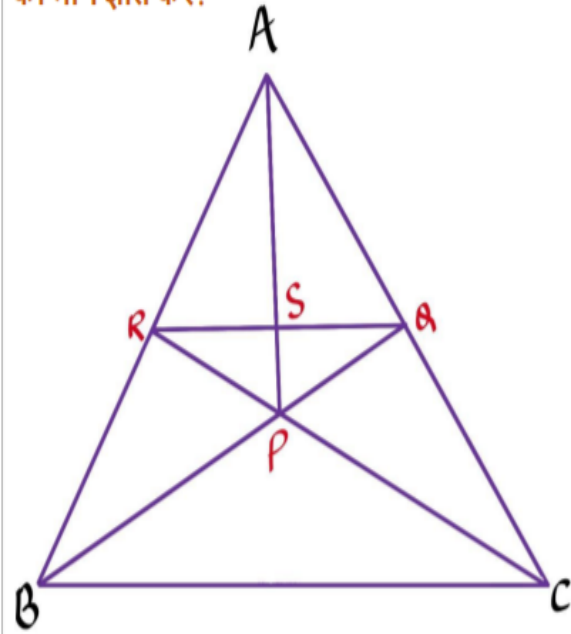
ABCD एक वर्ग है, E & F, BC और CD का मध्य बिंदु है। $\triangle AEF$ और वर्ग ABCD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है?



Que: 2

Previous Year

If ABC is an Equilateral Triangle , R and Q are mid points of AB and AC respectively. AP and RQ intersect at S. Find AS/AP ?
 यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, R और Q क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। AP और RQ एक दूसरे को S पर काटते हैं। AS/AP का मान ज्ञात करें?

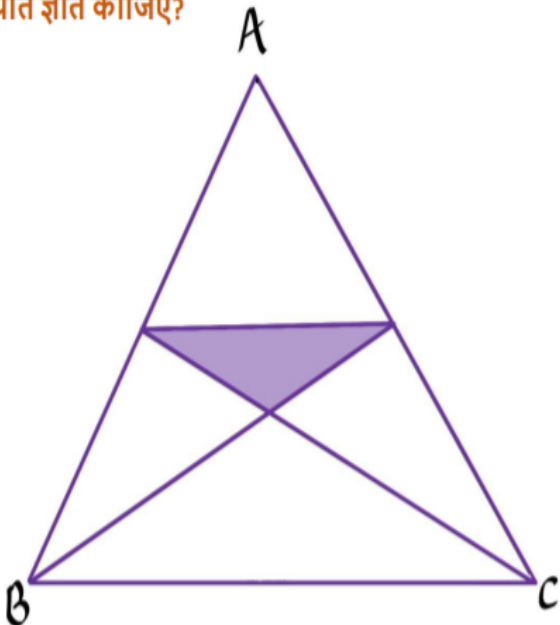


Que: 3

Previous Year

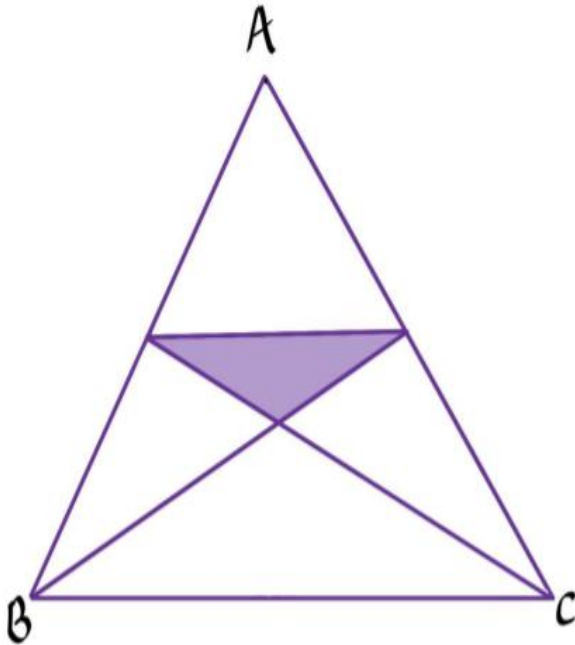
If ABC is a Triangle , R and Q are the mid points of AB and AC respectively. Find the ratio of Shaded area to the Area of Complete triangle ?

यदि ABC एक त्रिभुज है, R और Q क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज में छायांकित क्षेत्र का और पूर्ण त्रिभुज के क्षेत्र का अनुपात ज्ञात कीजिए?



ABC is a Triangle, $AE/EB = AD/DC = 1/3$, $DE \parallel BC$, FIND SHADED AREA TO AREA OF TRIANGLE ?

ABC एक त्रिभुज है, $AE / EB = AD / DC = 1/3$, $DE \parallel BC$ है, तो छायांकित क्षेत्र का और पूर्ण त्रिभुज के क्षेत्र का अनुपात ज्ञात कीजिए?

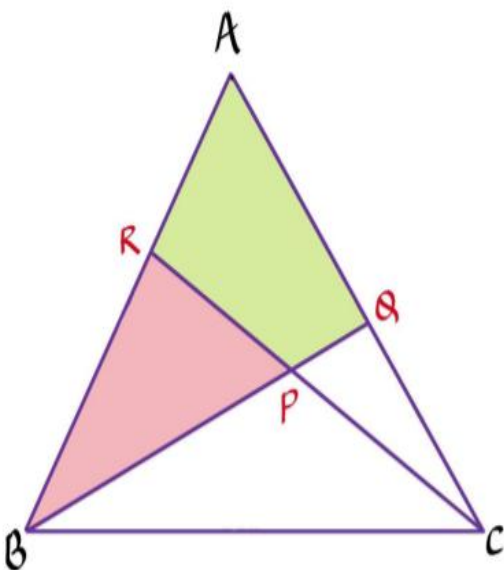


Que: 4

Que: 5

If $AR/RB = 4/5$ and $AQ/QC = 1/1$ find the Area of Green portion to Area of Pink portion?

यदि $AR / RB = 4/5$ और $AQ / QC = 1/1$ है तो हरे क्षेत्र का और गुलाबी क्षेत्र का अनुपात ज्ञात कीजिए?

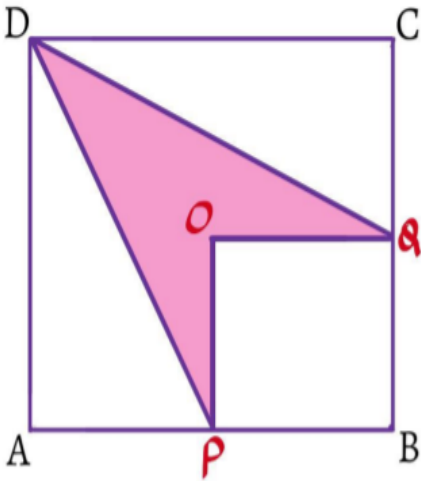


Que: 6

Previous Year

ABCD and PBQO are Squares, Q and P are mid points of BC and AB respectively ? Find the ratio of Shaded area to Area of Square?

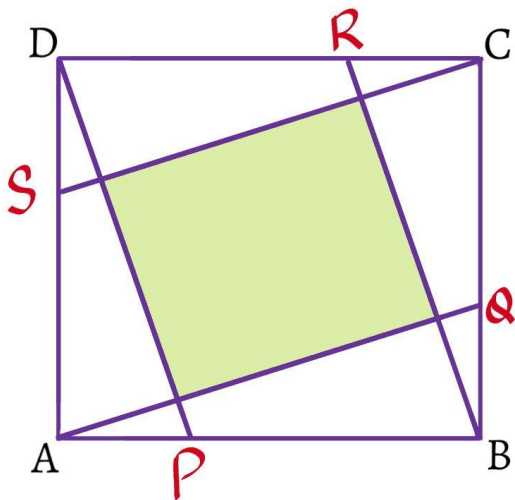
ABCD और PBQO वर्ग है, BC और AB के मध्य बिंदु क्रमशः Q और P हैं? तब छायांकित क्षेत्र और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें ?



Que:7

ABCD is a Square, $CR/DR=BQ/CQ=AP/PB=DS/AS=1/2$. Find Shaded Area to Area of complete Square?

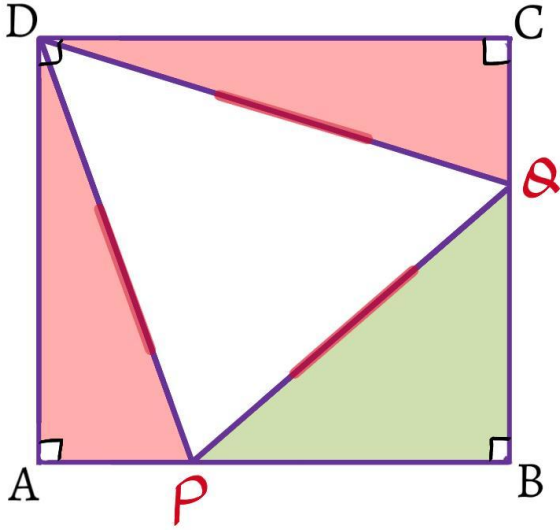
ABCD एक वर्ग, $CR / DR = BQ / CQ = AP / PB = DS / AS = 1/2$ है तब छायांकित क्षेत्र और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें



Que: 8

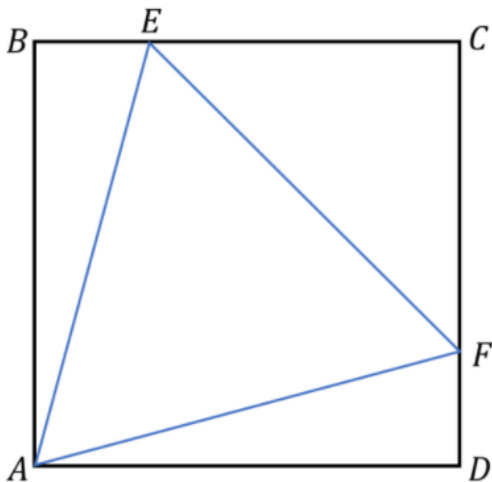
ABCD is a Square, PQD is an Equilateral Triangle, find ratio of Green area to the Pink area?

ABCD एक वर्ग है, PQD एक समबाहु त्रिभुज है, हरे क्षेत्रफल और गुलाबी क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए?



GENERALIZATION

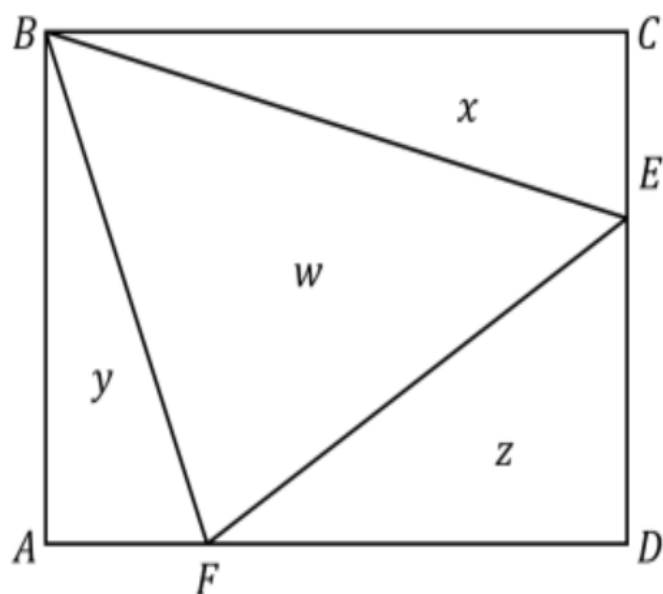
ABCD is a Square, PQD is an Equilateral Triangle. then,



$$\Delta ABE + \Delta ADF = \Delta CEF$$

GENERALIZATION

ABCD is a Square, BEF is a triangle. then,

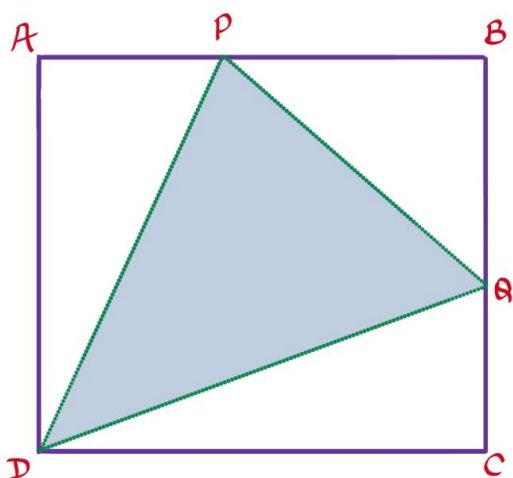


$$w^2 = (x + y + z)^2 - 4x \cdot y$$

ABCD is a Square, DPQ is a triangle. If Area of $\triangle APD = 20\text{cm}^2$ Area of $\triangle CQD = 25\text{cm}^2$ Area of $\triangle BPQ = 15\text{cm}^2$ FIND Area of $\triangle DPQ$?

Que: 9

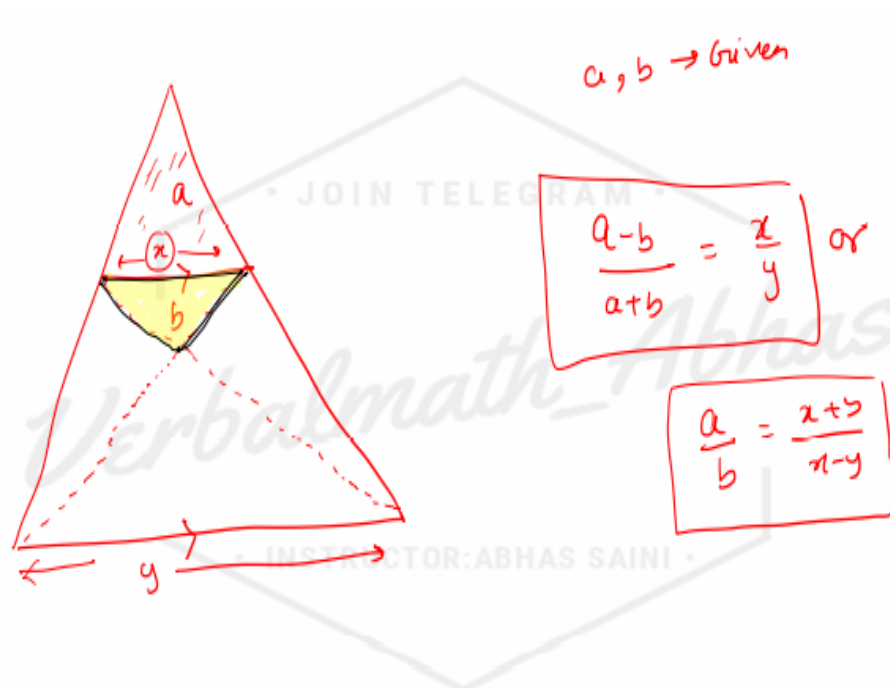
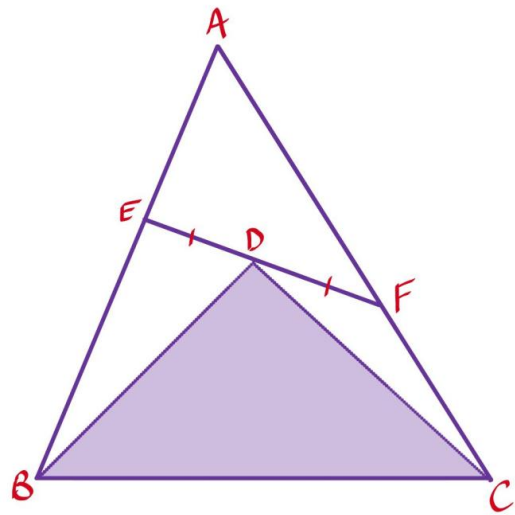
ABCD एक वर्ग है और DPQ एक त्रिभुज है। यदि $\triangle APD$ का क्षेत्रफल = 20सेमी^2 , $\triangle CQD$ का क्षेत्रफल = 25सेमी^2 और $\triangle BPQ$ का क्षेत्रफल = 15सेमी^2 है तो $\triangle DPQ$ का क्षेत्रफल ज्ञात करें ?



Que: 10

In ΔABC , $AE/EB = FC/AF = 1/2$ and $ED = FD$. Find the ratio of area of shaded to total area of triangle?

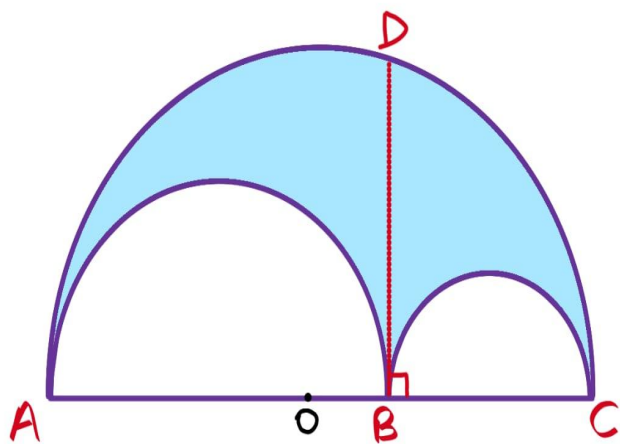
In ΔABC में, $AE/EB = FC/AF = 1/2$ और $ED = FD$. छायांकित क्षेत्र का और पूर्ण त्रिभुज के क्षेत्र का अनुपात ज्ञात कीजिए?



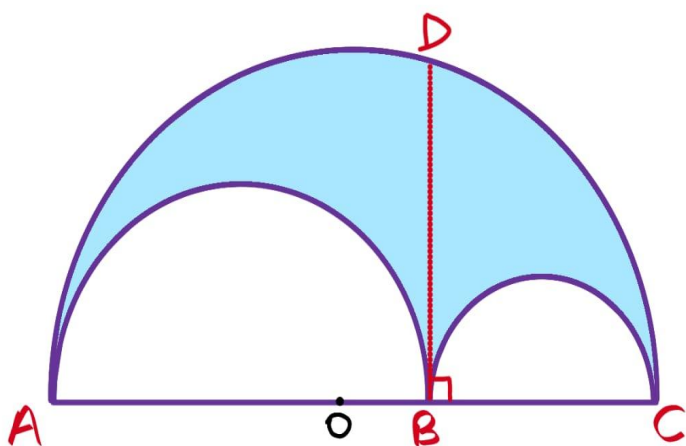
Que: 11

In the given figure, $BC = 6 \text{ cm}$, $BD = 6\sqrt{3}$ Find shared area?

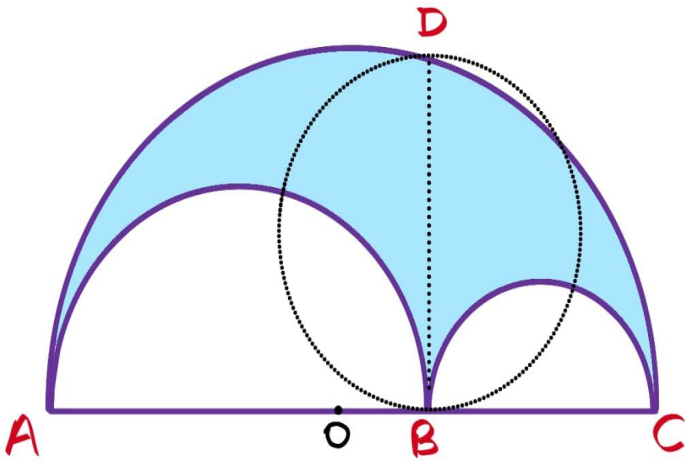
दिए गए आकृति में, $BC = 6$ सेमी, $BD = 6\sqrt{3}$ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता लगाएं?



Concept



Concept



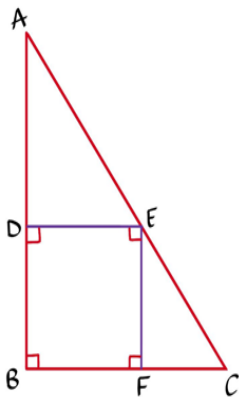
Que: 12



ABC is a right angle triangle. $\angle B = 90^\circ$. $AB = 12\text{cm}$ and $AC = 15\text{cm}$. A square is inscribed in the triangle. One of the vertices of square coincides with the vertex of triangle. What is the maximum possible area (in cm^2) of the square?

ABC एक समकोण त्रिभुज है। $\angle B = 90^\circ$. $AB = 12\text{सेमी}$ और $AC = 15\text{सेमी}$ । त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग के शीर्षों में से एक त्रिकोण के शीर्ष के साथ मेल खाता है। वर्ग का अधिकतम संभव क्षेत्र (सेमी²) में क्या है?

Previous Year

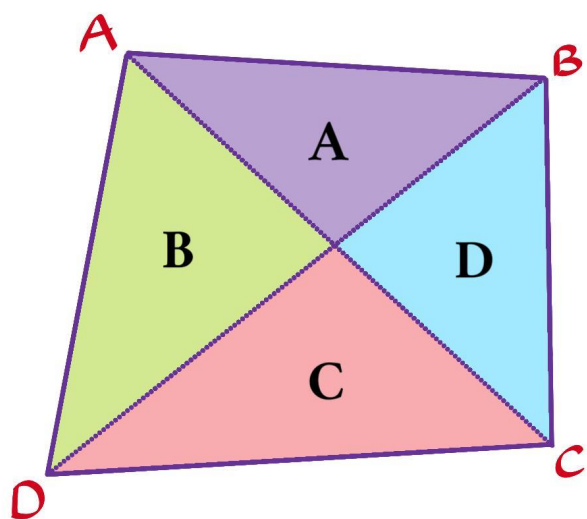
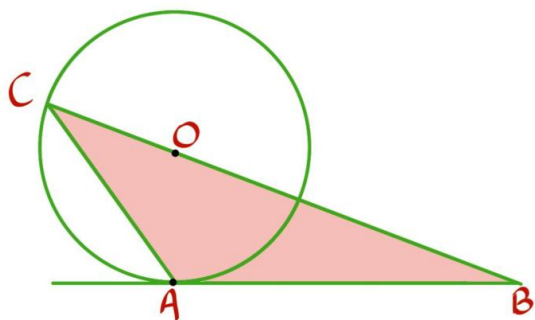


Que: 13

In the given figure ΔABC is drawn such that AB is tangent to a circle at A whose radius is 10cm and BC passes through center. Point C lies on the circle. If $BC=36\text{cm}$ and $AB=24\text{cm}$, Then what is the area (in cm^2) of ΔABC ?

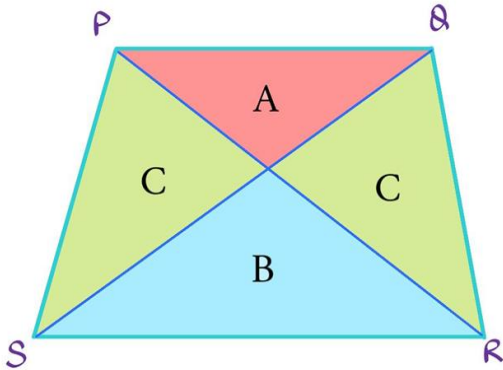
दिए गए आंकड़े में ΔABC को ऐसा खींचा गया है कि AB , A के वृत्त की स्पर्शरेखा है जिसका त्रिज्या 10सेमी है और BC केंद्र से गुजरता है। बिंदु C वृत्त पर स्थित है। यदि $BC = 36\text{सेमी}$ और $AB = 24\text{सेमी}$ है, तो ΔABC का क्षेत्रफल (सेमी² में) क्या है?

Previous Year



$$A \times C = B \times D$$

For Trapezium

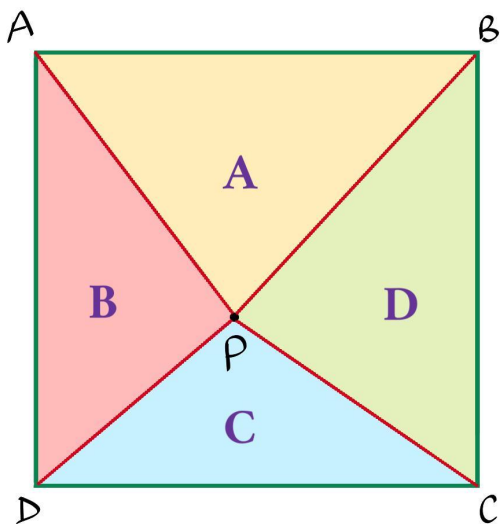


$$A \times B = C^2$$

Verbal Maths

ABCD is a square. P is any point inside the square. Then,

ABCD एक वर्ग है। P वर्ग के अंदर कोई बिंदु है। फिर,



$$A + C = B + D$$

NOTE: This case is hold in rectangle, rhombus & //gm also.

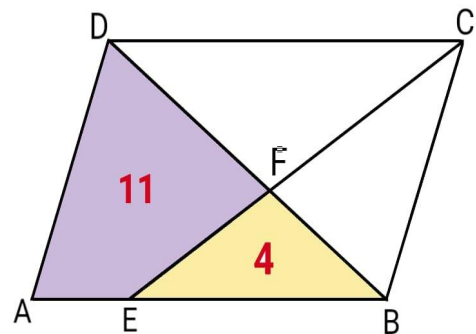
Que: 14

In the trapezium ABCD, $AB \parallel CD$ and the area of ABC and area of ACD is 30sq. cm and 20sq. cm respectively. If the diagonal of trapezium ABCD intersects at point O, then what is the area (in sq. cm) of ΔAOB ?

समलम्ब चतुर्भुज ABCD में, $AB \parallel CD$ और त्रिभुज ABC और ACD का क्षेत्रफल क्रमशः 30 वर्ग सेमी और 20 वर्ग सेमी है। यदि समलम्ब चतुर्भुज ABCD का विकर्ण बिंदु O पर है, तो ΔAOB का क्षेत्रफल (वर्ग-सेमी में) क्या है?

- 12
- 16
- 18
- 20

Que: 15



ABCD is a //gm

Area of $EBF = 4\text{cm}^2$

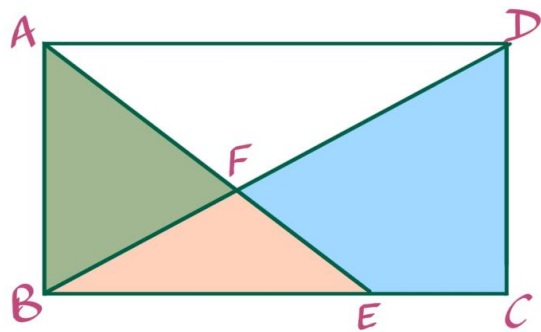
Area of $AEFD = 11\text{cm}^2$

then find the ratio of $AE:EB$?

Que: 16

ABCD is a rectangle, Area of Triangle ABF = 6 unit, Area of Triangle BFE = 4 unit, Find Area of Quadrilateral FECD ?

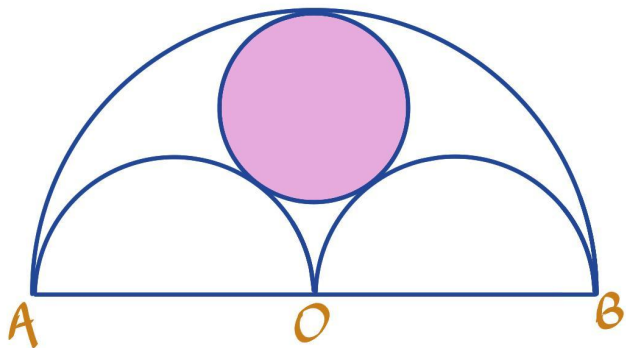
ABCD एक आयत है, त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल = 6 इकाई, त्रिभुज BFE का क्षेत्रफल = 4 इकाई, चतुर्भुज FECD का क्षेत्रफल ज्ञात करें?



Que: 17

दिए गए चित्र में। $AO = OB$ और $OB = R$ सेमी। O सबसे बड़े अर्धवृत्त का केंद्र है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है?

In the following fig. $AO = OB$ and $OB = R$ cm. .
 O is the center of the largest semicircle. What is the area of the shaded region?

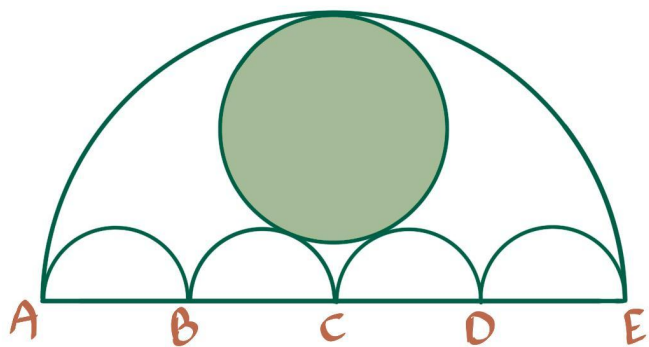


Que: 18

Previous Year

In the given fig. AB, BC, CD, DE and AE are semicircles CE= R cm and AB=BC=CD=DE. What is the area (in cm^2) of the shaded region?

दिए गए चित्र में, AB, BC, CD, DE और AE अर्धवृत्त CE = R सेमी और AB = BC = CD = DE हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या है?

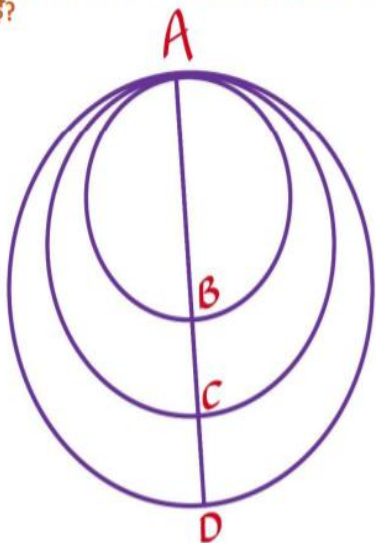


Que: 19

Previous Year

ABCD passes through the center of three circles as shown in the figure. AB=2 and CD=1. If the area of middle circle is the average of the area of other two circles then what is the length (in cm) of BC?

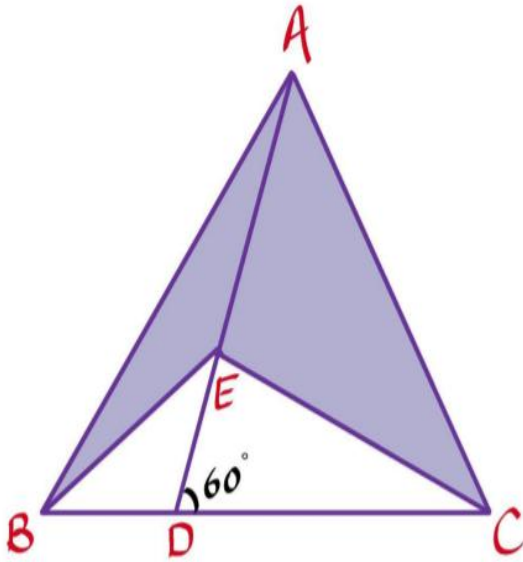
आकृति में दिखाए गए अनुसार ABCD तीन वृत्तों के केंद्र से होकर गुजरती है। AB = 2 सेमी और CD = 1 सेमी. यदि मध्य वृत्त का क्षेत्रफल अन्य दो वृत्तों का क्षेत्रफल के औसत है तो BC की लंबाई (सेमी में) कितनी है?



Que: 20

In $\triangle ABC$, $BC=20\text{cm}$, $AE=5\text{ cm}$, $\angle ADC=60^\circ$, find the area of shaded region?

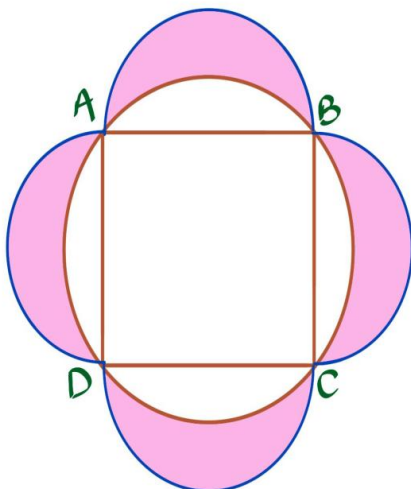
$\triangle ABC$ में, $BC = 20$ सेमी, $AE = 5$ सेमी, $\angle ADC = 60^\circ$, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए?



Que: 21

Find area of the shaded region? If diagonal of the square ABCD is $\sqrt{2}a$.

छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए? यदि वर्ग ABCD का विकर्ण $\sqrt{2}a$ है।

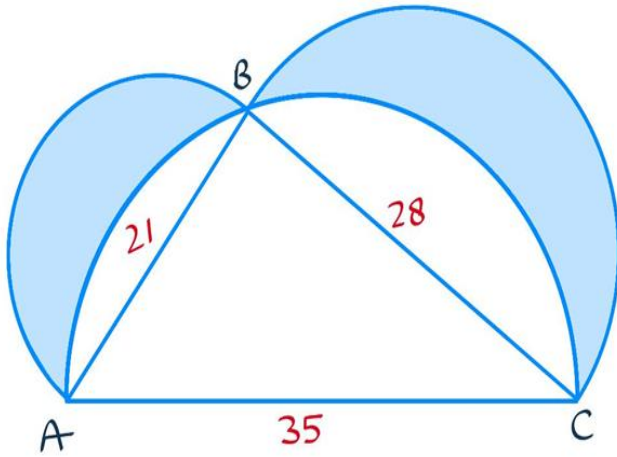


Que: 22

In the given figure, 3 semicircles are drawn on three sides of triangle ABC. $AB=21\text{cm}$, $BC=28\text{cm}$ and $AC=35\text{cm}$. What is the area (in cm^2) of the shaded part?

दिए गए आकृति में, त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं पर 3 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। $AB = 21$ सेमी, $BC = 28$ सेमी और $AC = 35$ सेमी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल (सेमी²) क्या है?

Previous Year

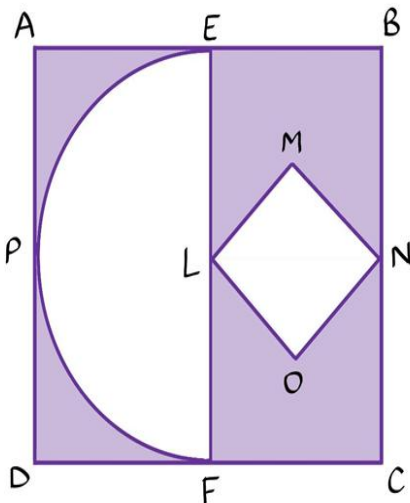


Que: 23

In the given figure, ABCD is a square of side 14cm. E and F are mid points of sides AB and DC respectively. EPF is a semicircle whose diameter EF, LMNO is a square. What is the area (in cm^2) of the shaded region?

दिए गए आकृति में, ABCD एक 14 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। E और F क्रमशः AB और DC के मध्य बिंदु हैं। EPF, एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास EF है, LMNO एक वर्ग है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल (सेमी² में) क्या है?

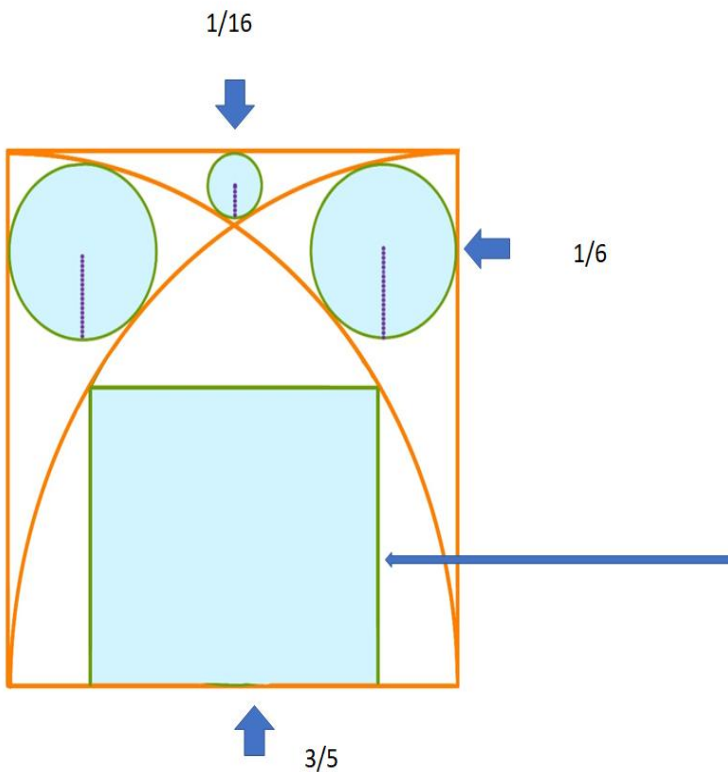
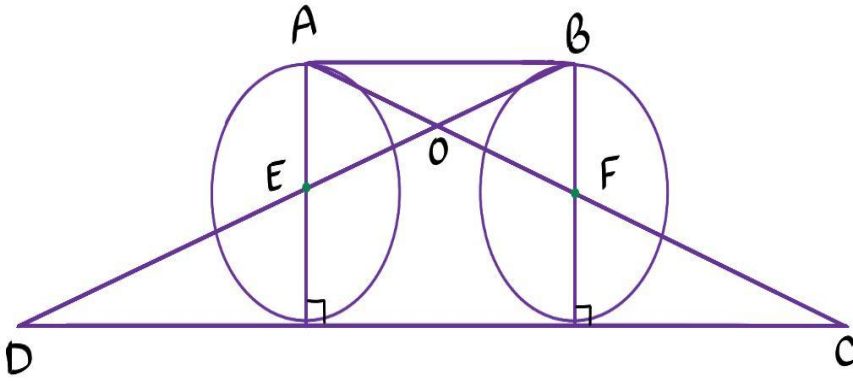
Previous Year



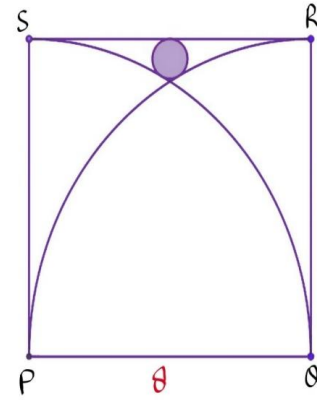
Que: 24

In the given figure, E and F are the centres of two identical circles. What is the ratio of area of triangle AOB to the area of triangle DOC?

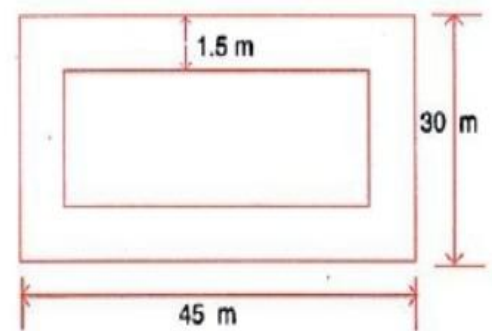
दि गई आकृति में, E और F दो समरूप वृत्त के केंद्र हैं। त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल और DOC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है?



Que: 25



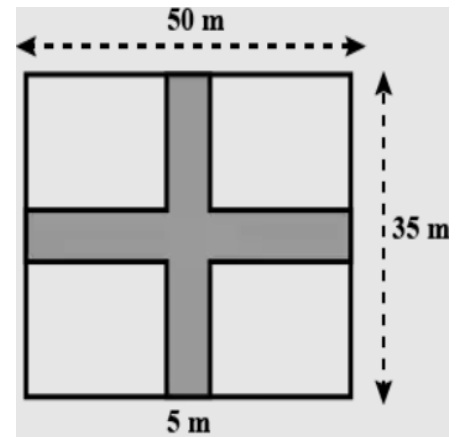
Que: 26



Que: 27

The diagram given below shows paths drawn inside a rectangular field 50m long and 35m wide. The width of each path is 5 metres. Find the area of the shaded portion.

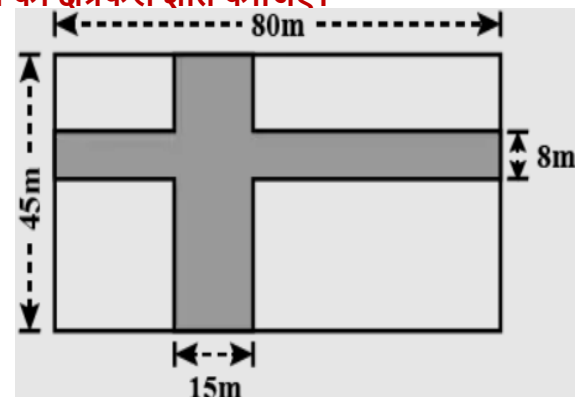
नीचे दिया गया चित्र 50 मीटर लंबे और 35 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर खींचे गए रास्तों को दर्शाता है। प्रत्येक पथ की चौड़ाई 5 मीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



Que: 28

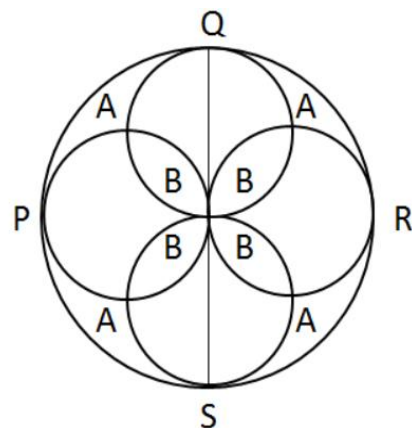
The given figure shows two paths drawn inside a rectangular field which is 80 m long and 45 m wide. The widths of the two paths are 8 m and 15 m as shown. Find the area of the shaded portion.

दी गई आकृति एक आयताकार क्षेत्र के अंदर खींचे गए दो पथ दिखाती है जो 80 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। दिखाए गए अनुसार दोनों रास्तों की चौड़ाई 8 मीटर और 15 मीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

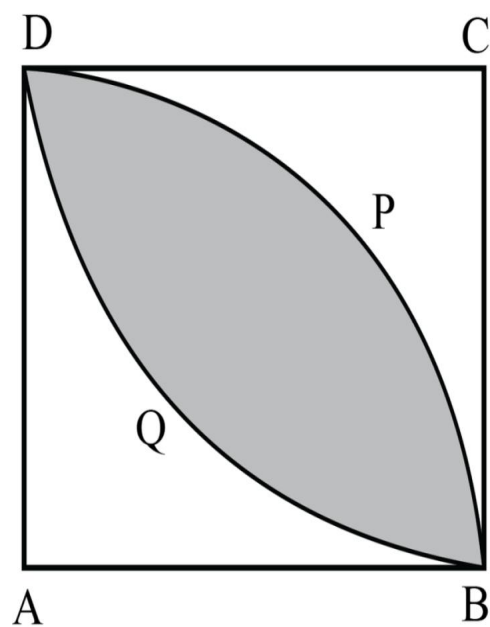


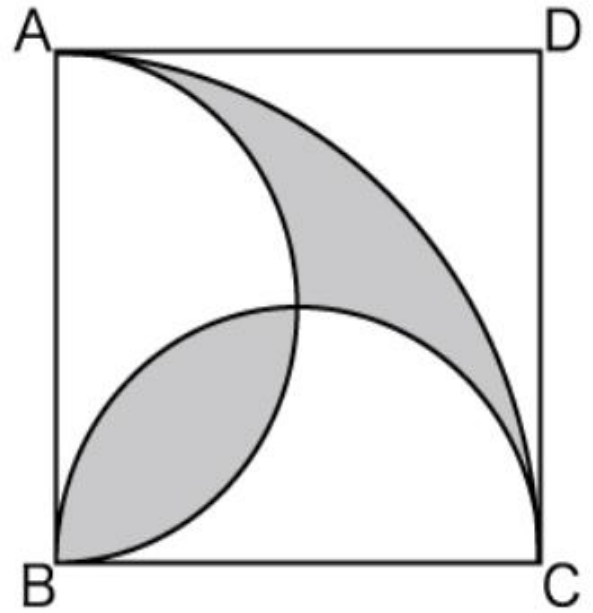
Que: 29

PQRS is a circle and circles are drawn with PO, QO, RO and SO as diameters. Areas A and B are marked. A/B is equal to:
 PQRS एक वृत्त है और व्यास के रूप में PO, QO, RO और SO के साथ वृत्त खींचे गए हैं। क्षेत्र ए और बी चिह्नित हैं। ए / बी के बराबर है:



- a) π
- b) 1
- c) $\pi/4$
- d) 2

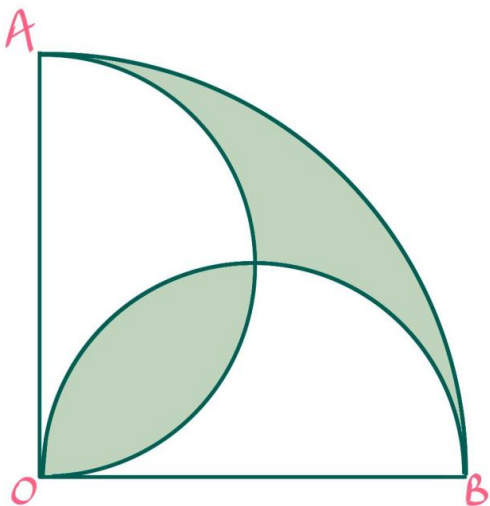




Que: 30

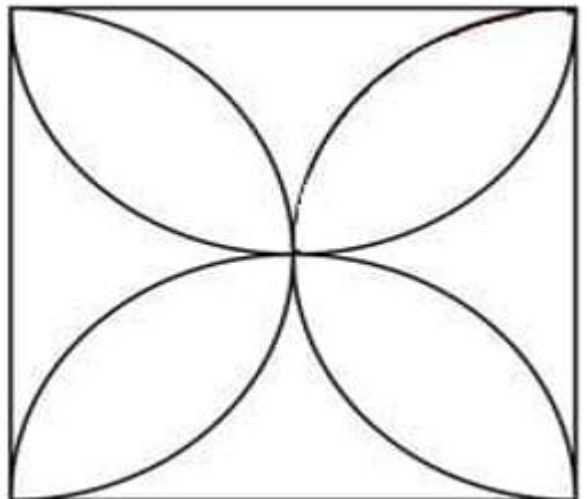
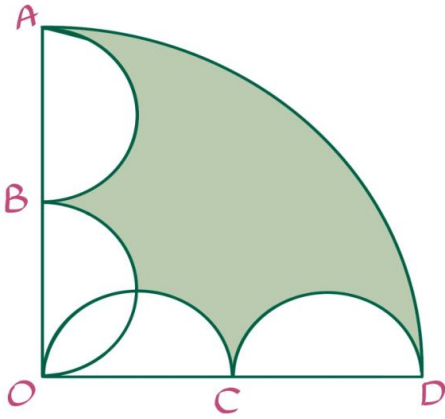
Find Shaded Area , if OAB is a Quadrant of a Circle Of Radius $2a$?

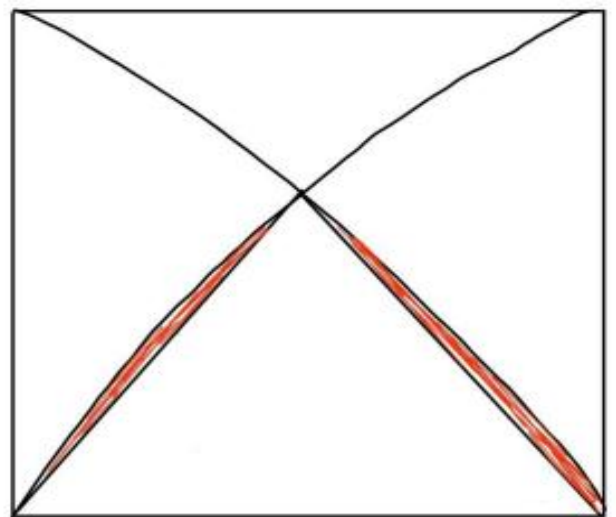
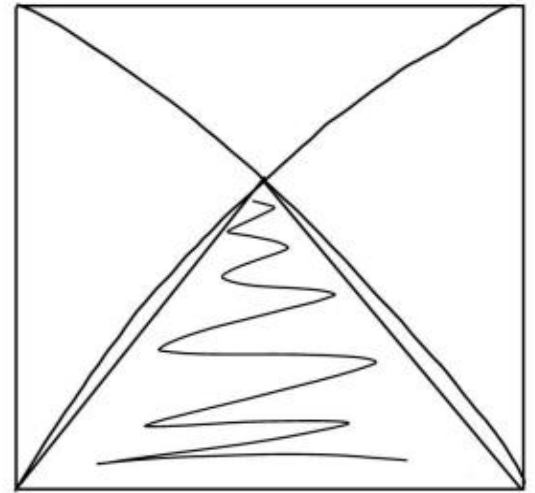
छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यदि OAB वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या $2a$ है?

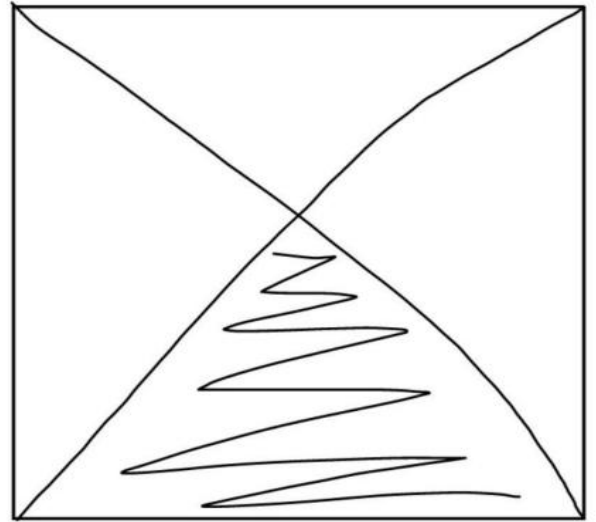


Find Shaded Area , if OAB is a Quadrant of a Circle Of Radius $4a$?

छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यदि OAB वृत्त का चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या $4a$ है?







Thankyou

MENSURATION

CLASS 2

Q.1

If each edge of a cube is increased by 20%, then the percentage increase in its surface area is ?

यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी?

- (a) 44%
- (b) 42%
- (c) 45%
- (d) 21%

Q.2

If total surface area of a cube 1176 cm^2 then find volume of cube ?

यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1176 cm^2 है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 2744 cm^3
- (b) 4096 cm^3
- (c) 2352 cm^3
- (d) 2730 cm^3

Q.3

The length of the longest diagonal of a cube is $5\sqrt{3}$ cm. Find the volume (in cm^3).

किसी घन के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई $5\sqrt{3} \text{ cm}$ है। घन का आयतन (cm^3 में) ज्ञात कीजिए।

- (a) $125\sqrt{3}$
- (b) $25\sqrt{3}$
- (c) 125
- (d) 175

Q.4

The total surface area of a cube is 2904 cm^2 . What is the volume of this cube ?

किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2904 cm^2 है। इस घन का आयतन क्या होगा?

- (a) 11748 cm^3
- (b) 10848 cm^3
- (c) 10748 cm^3
- (d) 10648 cm^3

Q.5

The ratio of the total surface area of the cubes is 49:121. What is the ratio of their volumes ?

दो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:121 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा?

- (a) 49:121
- (b) 343:1331
- (c) 343:121
- (d) 729:343

Q.6

A solid cube, whose each edge of length 45 cm, is melted. Identical solid cubes, each of volume 125 cm^3 , are made out of this molten cube, without any wastage. How many such small cubes are obtained ?

45 cm भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से 125 cm^3 आयतन वाले समान छोटे ठोस घन बिना किसी अपव्यय के बनाए जाते हैं। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे?

- (a) 739
- (b) 729
- (c) 718
- (d) 728

Q.7

Three cubes with sides in the ratio 3:4:5 are melted to form a cube whose diagonal is $24\sqrt{3} \text{ cm}$. The side of the three cubes are ?

तीन घनों की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण $24\sqrt{3} \text{ cm}$ है। उन तीनों घनों की भुजाएँ क्या होंगी?

- (a) 9 cm, 12 cm and 15 cm
- (b) 21 cm, 28 cm and 35 cm
- (c) 12 cm, 16 cm and 20 cm
- (d) 18 cm, 24 cm and 30 cm

Q.8

A metal cube of edge 12 cm is melted to form three smaller cubes, which are unequal in dimensions. If the edges of two smaller cubes are 6 cm and 10 cm, what is the surface area in (cm^2) of the third smaller cube ?

12 cm भुजा वाले एक धातु के घन को पिघलाकर तीन छोटे घन बनाए जाते हैं, जो आकार में असमान हैं। यदि दो छोटे घनों की भुजाएँ 6 cm और 10 cm हैं, तो तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 384
- (b) 864
- (c) 328
- (d) 486

Q.9

A solid cube of side 16 cm is dropped into a rectangular container of length 32 cm, breadth 16 cm and height 30 cm which is partly filled with water. If the cube is completely submerged, then the rise of water level (in cm) is ?

16 cm भुजा वाला एक ठोस घन 32 cm लंबाई, 16 cm चौड़ाई और 30 cm ऊँचाई वाले एक आयताकार पात्र में डाला जाता है, जिसमें पहले से कुछ पानी भरा है। यदि घन पूरी तरह डूब जाता है, तो पानी का स्तर कितने cm बढ़ेगा?

- (a) 12
- (b) 4
- (c) 10
- (d) 8

Q.10

Three cubes of equal volume are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid if the diagonal of the cube is $8\sqrt{3}$ cm ?

समान आयतन वाले तीन घनों को सिरों से जोड़ दिया जाता है। यदि प्रत्येक घन का विकर्ण $8\sqrt{3}$ cm है, तो बने हुए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 896 cm^2
- (b) 512 cm^2
- (c) 728 cm^2
- (d) 576 cm^2

Q.11

A solid metallic cube of side 8 cm and a solid metallic cuboid having dimensions 8 cm, 8 cm and 19 cm are melted to form a single cube. How much (in ₹) is the cost to polish the new cube at a rate of ₹10 per cm^2 ?

8 cm भुजा वाले एक ठोस धातु घन और 8 cm, 8 cm, 19 cm आयाम वाले एक ठोस धातु घनाभ को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन को ₹10 प्रति cm^2 की दर से पॉलिश करने की लागत (₹ में) कितनी होगी?

- (a) ₹8640
- (b) ₹8200
- (c) ₹8460
- (d) ₹8850

MENSURATION

CLASS 3

“Living might mean taking chances, but they’re worth taking.”

Q.12

731 metallic cubes with a side length of 3.6 cm are available to be melted and formed into a machine part consisting of two solid cones with a base radius of 5.4 cm, joined at their bases. The heights of the cones are 49 cm and 35 cm, respectively. How many cubes will be surplus after the formation of the two cones? (Take $\pi = 3.14$)

3.6 cm भुजा वाले 731 धातु घन उपलब्ध हैं। इन्हें पिघलाकर दो ठोस शंकुओं से बनी मशीन का एक भाग बनाया जाता है, जिनकी आधार त्रिज्या 5.4 cm है और दोनों अपने आधारों पर जुड़े हैं। दोनों शंकुओं की ऊँचाइयाँ क्रमशः 49 cm और 35 cm हैं। दो शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन शेष बचेंगे? ($\pi = 3.14$ लें)

- (a) 666
- (b) 680
- (c) 676
- (d) 668

Q.13

A cube of side 10 cm is assembled using 125 cubes of edge 2 cm. One cube is removed from the center of each of the face of the cube. What is the surface area of (in cm^2) the remaining solid ?

10 cm भुजा वाला एक घन, 2 cm भुजा वाले 125 छोटे घनों से बनाया गया है। घन के प्रत्येक फलक के केंद्र से एक छोटा घन निकाल दिया जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 696
- (b) 574
- (c) 620
- (d) 644

Q.14

From the body of a solid cube of edge 7 cm, a solid sphere is removed. The volume of the remaining solid was found to be $163\frac{1}{3} \text{ cm}^3$. What is the diameter (in cm) of the sphere ? (Take $\pi = 22/7$)

7 cm भुजा वाले एक ठोस घन में से एक ठोस गोला काटकर निकाल दिया गया। शेष ठोस का आयतन $163\frac{1}{3} \text{ cm}^3$ है। गोले का व्यास (cm में) क्या होगा? ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 10
- (b) 7
- (c) 5
- (d) 8

Q.15

A string when wound on the exterior four walls of a cube of side a cm starting at point C and ending at point d. Find the length of string in cm ?

a cm भुजा वाले एक घन की बाहरी चार दीवारों पर एक धागा बिंदु C से शुरू होकर बिंदु d तक लपेटा जाता है। धागे की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

- (a) $a\sqrt{19}$
- (b) $a\sqrt{26}$
- (c) $a\sqrt{17}$
- (d) $a\sqrt{13}$

Q.16

A solid cube of volume 17576 cm^3 is cut into 8 cube of equal volumes. The ratio of the surface area of the original cube to the sum of the surface areas of three of the smaller cubes is ?

17576 cm^3 आयतन वाले एक ठोस घन को 8 बराबर आयतन वाले छोटे घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और उन छोटे घनों में से तीन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?

- (a) 8:3
- (b) 2:1
- (c) 2:3
- (d) 4:3

Q.17

A solid cube is cut into three cuboids of same volumes. What is the ratio of the surface area of the cube to the sum of the surface areas of any two of the cuboids so formed ?

एक ठोस घन को समान आयतन वाले तीन घनाभों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और बने हुए किसी भी दो घनाभों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योग का अनुपात क्या होगा?

- (a) 27:10
- (b) 9:8
- (c) 27:16
- (d) 9:10

Q.18

A solid cube has side 6 cm. It is cut along diagonals of top face to get 4 equal parts. What is the total surface area (in cm^2) of each part ?

6 cm भुजा वाले एक ठोस घन को उसके ऊपरी फलक के विकर्णों के अनुसार काटकर 4 बराबर भाग बनाए जाते हैं। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) $54+36\sqrt{2}$
- (b) $54+64\sqrt{2}$
- (c) $54+48\sqrt{2}$
- (d) $54+42\sqrt{2}$

Q.19

Find the volume of the largest sphere that can be carved out of a cube of side 21 cm.

21 cm भुजा वाले घन में से निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 4851 cm^3
- (b) 4158 cm^3
- (c) 5841 cm^3
- (d) 8514 cm^3

Q.20

A cube is placed inside a cone of radius 20 cm and height 10 cm, one of its face being on the base of the cone and vertices of opposite face touching the cone. What is the length (in cm) of side of the cube ?

20 cm त्रिज्या और 10 cm ऊँचाई वाले एक शंकु के भीतर एक घन रखा जाता है, जिसका एक फलक शंकु के आधार पर है और विपरीत फलक के शीर्ष शंकु को स्पर्श करते हैं। घन की भुजा की लंबाई (cm में) क्या होगी?

- (a) 5
- (b) 6
- (c) 8
- (d) 9

Q.21

A right circular cylinder of maximum volume is cut out from a solid wooden cube. The material left is what percent of the volume (nearest to an integer) of the original cube ?

एक ठोस लकड़ी के घन में से अधिकतम आयतन वाला एक समवृत्त बेलन काटा जाता है। बचा हुआ पदार्थ मूल घन के आयतन का कितने प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक तक) है?

- (a) 21
- (b) 28
- (c) 19
- (d) 23

Q.22

When length of the cuboid is increased by 20%, the breadth of the cuboid is increased by 40% and the height is decreases by 10%, the volume of the cuboid is increased by ?

जब किसी घनाभ की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 40% बढ़ाई जाती है और ऊँचाई 10% घटाई जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है?

- (a) 51.2%
- (b) 50%
- (c) 63.4%
- (d) 65.8%

Q.23

If the length, breadth and height of a cuboid are 7.5 m, 11 m and 18 m respectively. Then find the volume of the cuboid ?

यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 7.5 m, 11 m और 18 m हो, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 1475 m^3
- (b) 1485 m^3
- (c) 1525 m^3
- (d) 1454 m^3

Q.24

A rectangular parallelepiped has dimensions $4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$. Find its total surface area.

एक आयताकार समांतर चतुर्भुजाकार ठोस (घनाभ) के आयाम $4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ हैं। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 48 cm^2
- (b) 52 cm^2
- (c) 54 cm^2
- (d) 56 cm^2

Q.25

Find the length of longest pole that can be placed in a room 30 m long, 24 m broad, 18 m high ?

30 m लंबाई, 24 m चौड़ाई और 18 m ऊँचाई वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 30
- (b) $30\sqrt{2}$
- (c) $30\sqrt{3}$
- (d) 25

Q.26

The length, breadth and height of a cuboid are in the ratio 5:4:3. If its total surface area is 846 cm^2 , then its volume is ?

किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का अनुपात 5:4:3 है। यदि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 cm^2 है, तो उसका आयतन क्या होगा?

- (a) 1620
- (b) 1200
- (c) 1850
- (d) 1660

Q.27

The volume of a cuboid is 5400 cm^3 . The sum of length and breadth of the cuboid is 30 cm. If the difference between the length and breadth of the cuboid is 6 cm. Then find the height of the cuboid ?

एक घनाभ का आयतन 5400 cm^3 है। उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग 30 cm है। यदि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 6 cm है, तो घनाभ की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 25 cm
- (b) 20 cm
- (c) 30 cm
- (d) 24 cm

Q.28

How many bricks each measuring $64 \text{ cm} \times 15 \text{ cm} \times 37 \text{ cm}$ will be needed to build a wall measuring $6 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 18.5 \text{ m}$?

$64 \text{ cm} \times 15 \text{ cm} \times 37 \text{ cm}$ आकार की कितनी ईंटें $6 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 18.5 \text{ m}$ माप की दीवार बनाने के लिए चाहिए होंगी?

- (a) 20000
- (b) 15625
- (c) 67500
- (d) 12500

Q.29

A 12 m deep well with radius 3.5 m is dug and the earth taken out from it is spread evenly to form a platform of breadth 1.5 m and height 22 m. What will be the length of the platform ? (Take $\pi = 22/7$)

3.5 m त्रिज्या और 12 m गहराई वाला एक कुआँ खोदा जाता है। निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 1.5 m चौड़ाई और 22 m ऊँचाई का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 13 m
- (b) 16 m
- (c) 12 m
- (d) 14 m

Q.30

The length, breadth and height of a rectangular parallelopiped are in ratio 6:3:1. If the surface area of a cube is equal to the surface area of this parallelopiped, then what is the ratio of the volume of the cube to the volume of the parallelopiped ?

एक आयताकार समांतर चतुर्भुजाकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का अनुपात 6:3:1 है। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो घन के आयतन और इस ठोस के आयतन का अनुपात क्या होगा?

- (a) 1:1
- (b) 5:4
- (c) 7:5
- (d) 3:2

Q.31

A rectangular parallelepiped tank has dimensions $4\text{ m} \times 3\text{ m} \times 2.5\text{ m}$. If it is filled with water and the cost of water is ₹25 per 1000 liters, what is the total cost to fill the tank ? ($1\text{ m}^3 = 1000\text{ liters}$)

एक आयताकार घनाभाकार टैंक के आयाम $4\text{ m} \times 3\text{ m} \times 2.5\text{ m}$ हैं। यदि इसे पानी से भरा जाए और पानी की कीमत ₹25 प्रति 1000 लीटर हो, तो टैंक भरने की कुल लागत क्या होगी? ($1\text{ m}^3 = 1000\text{ liters}$)

- (a) ₹675
- (b) ₹700
- (c) ₹750
- (d) ₹825

Q.32

The sum of the lengths of all edges of a rectangular parallelepiped is 144 cm. If its length, breadth and height are in the ratio 3:2:1, what is its volume ?

एक घनाभ की सभी धाराओं की लंबाइयों का योग 144 cm है। यदि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का अनुपात 3:2:1 है, तो उसका आयतन क्या होगा?

- (a) 2880 cm^3
- (b) 2160 cm^3
- (c) 1296 cm^3
- (d) 3240 cm^3

Q.33

A tank is in the form of a cuboid with length 16 m. If 24 kilolitre of water is removed from it, the water level goes down by 50 cm. What is the width (in m) of the tank ?

एक टैंक घनाभ के आकार का है जिसकी लंबाई 16 m है। यदि इसमें से 24 किलोलीटर पानी निकाल दिया जाए, तो पानी का स्तर 50 cm नीचे चला जाता है। टैंक की चौड़ाई (m में) क्या है?

- (a) 5
- (b) 4
- (c) 3
- (d) 2.5

Q.34

A cuboid with sides 12 cm, 36 cm, and 32 cm is melted to form a cube. What is the ratio of the total surface area of the cuboid to the total surface area of the cube ?

12 cm, 36 cm और 32 cm आयाम वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?

- (a) 41:36
- (b) 36:41
- (c) 38:36
- (d) 34:38

Q.35

The areas of three adjacent faces of a cuboidal solid block of wax are 216 cm^2 , 96 cm^2 and 144 cm^2 . It is melted and 8 cubes of the same size are formed from it. What is the lateral surface area (in cm^2) of 8 such cubes ?

मोम के एक ठोस घनाभ की तीन सन्निकट फलकों के क्षेत्रफल 216 cm^2 , 96 cm^2 और 144 cm^2 हैं। इसे पिघलाकर समान आकार के 8 घन बनाए जाते हैं। इन 8 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 720
- (b) 1152
- (c) 576
- (d) 640

Q.36

A packaging company requires cardboard for two sizes of rectangular boxes. The larger box measures $30 \text{ cm} \times 25 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$, and the smaller one measures $18 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$. An additional 6% of the total surface area is needed for overlaps. If cardboard costs ₹45 per $10,000 \text{ cm}^2$, calculate the total cost (in ₹, rounded off to the nearest hundreds) of cardboard needed to produce 400 big boxes and 500 small boxes.

एक पैकेजिंग कंपनी को दो आकार के आयताकार बॉक्स के लिए कार्डबोर्ड चाहिए। बड़ा बॉक्स $30 \text{ cm} \times 25 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ है और छोटा बॉक्स $18 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ है। ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6% अतिरिक्त चाहिए। यदि कार्डबोर्ड की कीमत ₹45 प्रति $10,000 \text{ cm}^2$ है, तो 400 बड़े और 500 छोटे बॉक्स बनाने के लिए कुल लागत (₹ में, निकटतम सैकड़ों तक) ज्ञात कीजिए।

- (a) 7,500
- (b) 7,400
- (c) 7,200
- (d) 7,600

Q.37

From a rectangle sheet of dimensions $36\text{ cm} \times 16\text{ cm}$, a square of side 4 cm is cut from the four corners of the sheet and a box is made. The volume of the box is ?

$36\text{ cm} \times 16\text{ cm}$ के आयताकार कार्ड से चारों कोनों पर 4 cm भुजा वाले वर्ग काटकर एक डिब्बा बनाया जाता है। उस डिब्बे का आयतन क्या होगा?

- (a) 946 cm^3
- (b) 896 cm^3
- (c) 936 cm^3
- (d) 836 cm^3

MENSURATION

CLASS 4

“Living might mean taking chances, but they’re worth taking.”

Q.38

A cuboid has dimensions $12\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 16\text{ cm}$. It is melt into small cubes of side 4 cm . What is the percentage increase in the total surface area (approx) ?

एक घनाभ के आयाम $12\text{ cm} \times 10\text{ cm} \times 16\text{ cm}$ हैं। इसे 4 cm भुजा वाले छोटे घनों में पिघलना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि होगी?

- (a) 205%
- (b) 128%
- (c) 150%
- (d) 132%

Q.39

A rectangular water tank has a length of 4 m, width of 3 m, and depth of 2.5 m. It is filled halfway with water. The water is then transferred into cylindrical drums, each with a radius of 0.5 m and a height of 1 m. How many cylindrical drums are needed to hold the water ? Round your answer to the nearest whole number. (use $\pi = 3.14$)

एक आयताकार पानी की टंकी की लंबाई 4 m, चौड़ाई 3 m और गहराई 2.5 m है। यह आधी पानी से भरी है। इस पानी को 0.5 m त्रिज्या और 1 m ऊँचाई वाले बेलनाकार ड्रमों में भरा जाता है। पानी रखने के लिए कितने ड्रमों की आवश्यकता होगी? उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक लिखिए। ($\pi = 3.14$ लें)

- (a) 25
- (b) 28
- (c) 20
- (d) 10

Q.40

A large wooden box, open at the top, needs to be lined with fabric on its inner floor and inner four side walls. The inner dimensions of the box are 2.5 m length, 1.8 m wide, and 1.2 m high. If the fabric comes in square pieces of side 50 cm, and 15% extra fabric is needed for cuts and overlaps, how many approximate fabric pieces should be purchased ?

ऊपर से खुला एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स है, जिसके अंदर के फर्श और चारों अंदरूनी दीवारों पर कपड़ा लगाना है। बॉक्स के अंदरूनी आयाम 2.5 m लंबाई, 1.8 m चौड़ाई और 1.2 m ऊँचाई हैं। यदि कपड़ा 50 cm भुजा वाले वर्गाकार टुकड़ों में मिलता है और कटिंग व ओवरलैप के लिए 15% अतिरिक्त कपड़ा चाहिए, तो लगभग कितने कपड़े के टुकड़े खरीदे जाने चाहिए?

- (a) 59
- (b) 62
- (c) 69
- (d) 72

Q.41

A rectangular field is 40 m long and 14 m broad. In one corner of it, a pit 12 m long, 6 m wide and 5 m deep has been evenly spread over the remaining part of the field. Find the rise in level of the field ?

एक आयताकार खेत 40 m लंबा और 14 m चौड़ा है। उसके एक कोने में 12 m लंबा, 6 m चौड़ा और 5 m गहरा गड्ढा खोदा गया। निकाली गई मिट्टी को खेत के शेष भाग पर समान रूप से फैला दिया गया। खेत की सतह कितनी ऊँची उठेगी?

- (a) 73.77 cm
- (b) 72.12 cm
- (c) 70 cm
- (d) 75 cm

Q.42

A rectangular fish tank with a base of 100 cm $\times$ 50 cm contains water up to a height of 20 cm. If 5 identical spherical stones, each with a radius of 5 cm, are dropped into the tank and fully submerged, what is the rise in the water level ?

100 cm $\times$ 50 cm आधार वाले एक आयताकार फिश टैंक में 20 cm ऊँचाई तक पानी भरा है। यदि 5 समान गोलाकार पत्थर, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 5 cm है, टैंक में डालकर पूरी तरह डुबो दिए जाएँ, तो पानी का स्तर कितना बढ़ेगा?

- (a) $\pi/6$
- (b) $\pi/3$
- (c) $\pi/5$
- (d) $\pi/10$

Q.43

Identical cubes of largest possible size are cut from a solid cuboid of size $52\text{ cm} \times 26\text{ cm} \times 13\text{ cm}$. What is the total surface area (in cm^2) of all the small cubes together ?

$52\text{ cm} \times 26\text{ cm} \times 13\text{ cm}$ आकार के एक ठोस घनाभ से अधिकतम संभव आकार के समान घन काटे जाते हैं। सभी छोटे घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 8542
- (b) 8112
- (c) 8280
- (d) 8440

Q.44

A cuboid of size $60\text{ cm} \times 40\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ is cut into 8 identical parts by 3 cuts. What is the total surface area (in cm^2) of all the 8 parts ?

$60\text{ cm} \times 40\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ के एक घनाभ को 3 कट लगाकर 8 समान भागों में काटा जाता है। सभी 8 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 17400
- (b) 17600
- (c) 18600
- (d) 17800

Q.45

A cuboid has dimensions 10 cm, 8 cm and 6 cm. If the largest possible cube is cut from one of the corners of cuboid, what is the total surface area of the remaining portion ?

एक घनाभ के आयाम 10 cm, 8 cm और 6 cm हैं। यदि उसके एक कोने से अधिकतम संभव आकार का घन काटकर निकाल दिया जाए, तो शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) 376 cm^2
- (b) 304 cm^2
- (c) 160 cm^2
- (d) 488 cm^2

Q.46

A solid cuboid has dimensions $12 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} \times 22 \text{ cm}$. A hemisphere of radius 3.5 cm is cut from the centre of each face of cuboid. What is the total surface area (in cm^2) of the remaining solid ?

एक ठोस घनाभ के आयाम $12 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} \times 22 \text{ cm}$ हैं। उसके प्रत्येक फलक के केंद्र से 3.5 cm त्रिज्या का एक अर्धगोला काट दिया जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 1827
- (b) 1847
- (c) 1806
- (d) 1871

Q.47

The radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are 4:3. The ratio of their volumes is ?

दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊँचाइयों का अनुपात 4:3 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा?

- (a) 16:27
- (b) 27:16
- (c) 16:9
- (d) 9:16

Q.48

The radius of the base of a right circular cylinder is increased by 25%. By what percent should its height be reduced so that its volume remains the same as before ?

एक लम्ब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है। उसका आयतन पहले जैसा ही रहे, इसके लिए उसकी ऊँचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी?

- (a) 28
- (b) 36
- (c) 32
- (d) 30

Q.49

If the radius of a right circular cylinder is decreased by 25% while its height is increased by 40%, then the percentage change in its volume will be ?

यदि एक लम्ब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 25% घटा दी जाए और उसकी ऊँचाई 40% बढ़ा दी जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा?

- (a) 21.5% decrease
- (b) 21% increase
- (c) No increase or decrease
- (d) 22.5% Increase

Q.50

The height of a cylinder is 8 cm more than the radius of its base. If its radius is 14 cm what will be the volume of this cylinder. ($\pi = 22/7$)

एक बेलन की ऊँचाई उसके आधार की त्रिज्या से 8 cm अधिक है। यदि उसकी त्रिज्या 14 cm है, तो इस बेलन का आयतन क्या होगा? ($\pi = 22/7$)

- (a) 13552 cm³
- (b) 14340 cm³
- (c) 10450 cm³
- (d) 12320 cm³

Q.51

If the numerical value of the twice the curved surface area of a right circular cylinder is equal to the numerical value of its volume, then find the numerical value of the radius of the base of the cylinder ?

यदि किसी लम्ब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दुगुने का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर हो, तो बेलन के आधार की त्रिज्या का संख्यात्मक मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 2
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 5

Q.52

The total surface area of a cylinder is 100π square unit, where the height of the cylinder is equal to its radius. If the height is doubled and the radius is halved. The total surface area of the cylinder will be (square unit) ?

एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 100π वर्ग इकाई है, जहाँ बेलन की ऊँचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यदि ऊँचाई दुगुनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?

- (a) 48.5π
- (b) 65π
- (c) 62π
- (d) 62.5π

Q.53

The radius of the base of a cylindrical tank is 2 m. If three times the sum of the areas of its two circular faces is twice the area of its curved surface, then the capacity (in Kilolitres) of the tank is ?

एक बेलनाकार टैंक के आधार की त्रिज्या 2 m है। यदि उसके दोनों वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफलों के योग का तीन गुना, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दो गुने के बराबर है, तो टैंक की धारिता (किलोलीटर में) क्या होगी?

- (a) 12π
- (b) 14π
- (c) 16π
- (d) 18π

Q.54

The curved surface area and the volume of a cylindrical object are 264 cm^2 and 924 cm^3 , respectively. The height (in cm) of the cylindrical object is ? (take $\pi = \frac{22}{7}$)

किसी बेलनाकार वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 cm^2 और आयतन 924 cm^3 है। उस बेलन की ऊँचाई (cm में) क्या होगी? ($\pi = \frac{22}{7}$ लें)

- (a) $4\frac{2}{3}$
- (b) $3\frac{2}{3}$
- (c) 6
- (d) 4

Q.55

The sum of the radius of the base and height of a solid cylinder is 12 cm. If the total surface area of a solid cylinder is 168 cm^2 , Find the height of the cylinder.

एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊँचाई का योग 12 cm है। यदि उस ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 168 cm^2 है, तो बेलन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 cm
- (b) 8 cm
- (c) 6 cm
- (d) 7 cm

Q.56

The length of a ribbon is l which is to be wrapped up on a curved surface of a perpendicular circular cylinder. If the circumference of the base is c then ribbon is how many times wrapped upon the cylinder ?

एक फीते की लंबाई l है जिसे एक लम्ब वृत्तीय बेलन की वक्र सतह पर लपेटा जाना है। यदि आधार की परिधि c है, तो फीता बेलन पर कितनी बार लिपटेगा?

- (a) $l/4c$
- (b) l/c
- (c) $l/2c$
- (d) $2c/l$

Q.57

A hemispherical bowl of internal radius 6 cm filled with liquid. This liquid is to be filled into cylindrical bottles of radius 1 cm and height 2 cm. What is the number of bottles used to empty the bowl ?

6 cm आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा है। इस द्रव को 1 cm त्रिज्या और 2 cm ऊँचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है। कटोरे को पूरी तरह खाली करने के लिए कितनी बोतलें लगेंगी?

- (a) 78
- (b) 74
- (c) 72
- (d) 70

Q.58

The external diameter of an iron pipe is 12 cm and its length is 8 cm. If the thickness of the pipe is 2 cm, find the total surface area of the pipe (take $\pi = 22/7$) correct to two places of decimal ?

एक लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 12 cm और लंबाई 8 cm है। यदि पाइप की मोटाई 2 cm है, तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ($\pi = 22/7$ लें) दो दशमलव तक सही ज्ञात कीजिए।

- (a) 628.57 cm²
- (b) 626.76 cm²
- (c) 625 cm²
- (d) 642.48 cm²

Q.59

A toy is in the shape of a cylinder surmounted by a hemisphere. The total height of the toy is 10 cm and the radius of the hemisphere is 4 cm. Find the volume of the toy (Apprx) ?

एक खिलौना बेलन के ऊपर अर्धगोला रखे जाने के आकार का है। खिलौने की कुल ऊँचाई 10 cm है और अर्धगोले की त्रिज्या 4 cm है। खिलौने का आयतन (लगभग) ज्ञात कीजिए।

- (a) 436 cm^3
- (b) 458 cm^3
- (c) 496 cm^3
- (d) 468 cm^3

Q.60

A cylindrical vessel of diameter 60 cm is partially filled with water. A solid metallic Sphere of radius 18 cm is dropped into it. What will be the increase in the level of water in the vessel (in cm) ?

60 cm व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। उसमें 18 cm त्रिज्या का एक ठोस धातु का गोला डाला जाता है। बर्तन में पानी का स्तर कितने cm बढ़ेगा?

- (a) 8.64
- (b) 9
- (c) 10
- (d) 7

Q.61

The diameter of a cylindrical pillar is 50 cm and its height is 4.2 m. What will be the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of ₹15 per m² painting.

एक बेलनाकार खंभे का व्यास 50 cm और ऊँचाई 4.2 m है।
उसके वक्र पृष्ठ को ₹15 प्रति m² की दर से रंगने की लागत क्या होगी?

- (a) ₹99
- (b) ₹95
- (c) ₹80
- (d) ₹88

Q.62

A cylinder of radius 8 cm and height 3.5 cm just fits in another cylinder completely with their axis perpendicular. What is the radius (in cm) of second cylinder ?

8 cm त्रिज्या और 3.5 cm ऊँचाई वाला एक बेलन दूसरे बेलन में पूरी तरह समा जाता है, जहाँ दोनों के अक्ष परस्पर लम्ब हैं। दूसरे बेलन की त्रिज्या (cm में) क्या होगी?

- (a) 8.19
- (b) 6.45
- (c) 5.25
- (d) 7.5

Q.63

The difference between the outer and inner curved surface areas of a hollow right circular cylinder 14 cm long is 88 cm^2 . If the volume of metal used in making the cylinder is 176 cm^3 , find the outer and inner diameters of the cylinder. (Use $\pi = 22/7$) ?

14 cm लंबाई वाले एक खोखले लम्ब वृत्तीय बेलन के बाहरी और भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर 88 cm^2 है। यदि बेलन बनाने में प्रयुक्त धातु का आयतन 176 cm^3 है, तो बेलन के बाहरी और भीतरी व्यास ज्ञात कीजिए। ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 4, 3
- (b) 5, 3
- (c) 4, 5
- (d) 5, 8

Q.64

A solid cylinder of base radius 8 cm and height 10 cm is melted and recast into n toys each in the shape of a right circular cone of height 6 cm mounted on a hemisphere of radius 2 cm. The value of n is ?

8 cm आधार त्रिज्या और 10 cm ऊँचाई वाले एक ठोस बेलन को पिघलाकर n खिलौने बनाए जाते हैं। प्रत्येक खिलौना 6 cm ऊँचाई वाले एक लम्ब वृत्तीय शंकु तथा 2 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के संयुक्त आकार का है। n का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) 27
- (b) 64
- (c) 54
- (d) 48

Q.65

A cylindrical vessel of radius 18 cm contains water to a depth of 20 cm. a solid spherical metallic ball is dropped into the vessel which is fully submersed and raise the level of water in the vessel by 3 cm. what is the surface area of ball ? (Assume no overflow of water)

18 cm त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में 20 cm गहराई तक पानी भरा है। उसमें एक ठोस धातु का गोला डाला जाता है जो पूरी तरह डूब जाता है और पानी का स्तर 3 cm बढ़ जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? (मान लें पानी बाहर नहीं निकलता)

- (a) 288π
- (b) 784π
- (c) 324π
- (d) 576π

MENSURATION

CLASS 5

“The future is not something we enter. The future is something we create.”

Q.65

A cylindrical vessel of radius 18 cm contains water to a depth of 20 cm. a solid spherical metallic ball is dropped into the vessel which is fully submersed and raise the level of water in the vessel by 3 cm. what is the surface area of ball ? (Assume no overflow of water)

18 cm त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में 20 cm गहराई तक पानी भरा है। उसमें एक ठोस धातु का गोला डाला जाता है जो पूरी तरह डूब जाता है और पानी का स्तर 3 cm बढ़ जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? (मान लें पानी बाहर नहीं निकलता)

- (a) 288π
- (b) 784π
- (c) 324π
- (d) 576π

Q.66

A field roller is in the shape of a cylinder whose diameter is 2.8 metres and length is 1.5 metres. If the roller rolls at a speed of 12 revolutions per minute, then find the maximum area (in m^2) that it can roll in 1 hour (60 minutes).

एक खेत रोलर बेलन के आकार का है जिसका व्यास 2.8 m और लंबाई 1.5 m है। यदि रोलर 12 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमता है, तो 1 घंटे (60 मिनट) में वह अधिकतम कितना क्षेत्रफल (m^2 में) रोल करेगा?

- (a) 9,504 m^2
- (b) 8,640 m^2
- (c) 9,000 m^2
- (d) 10,250

Q.67

A cylinder is filled so that the level of water coincides with one half edge of its bottom and top edge of the opposite side. In the process 30L of the water is spilled. What is the volume of the cylinder ?

एक बेलन अपने आयतन के 4/5 भाग तक भरा है। फिर उसे इस प्रकार झुकाया जाता है कि जलस्तर उसके निचले आधार के एक आधे किनारे और विपरीत दिशा के ऊपरी किनारे से होकर गुजरता है। इस प्रक्रिया में 30 लीटर पानी गिर जाता है। बेलन का कुल आयतन क्या है?

- (a) 75L
- (b) 96L
- (c) 100L
- (d) None

Q.68

The total surface area of a solid cube is 294 cm^2 . It is melted and recast into a right circular cylinder of radius 7 cm. What is the height (in cm, correct to one decimal place) of the cylinder? (Take $\pi = 22/7$)

एक ठोस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 cm^2 है। इसे पिघलाकर 7 cm त्रिज्या वाले एक लम्ब वृत्तीय बेलन में ढाला जाता है। बेलन की ऊँचाई (cm में, एक दशमलव तक सही) क्या होगी? ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 4.5
- (b) 2.2
- (c) 1.8
- (d) 3.1

Q.69

A solid right-circular cylinder whose radius of the base is 22.5 cm and whose height is 24 cm is melted and moulded in the shape of a right circular cone whose radius of the base is 36 cm. What will be the height of this cone ?

22.5 cm आधार त्रिज्या और 24 cm ऊँचाई वाले एक ठोस लम्ब वृत्तीय बेलन को पिघलाकर 36 cm आधार त्रिज्या वाले एक लम्ब वृत्तीय शंकु के रूप में ढाला जाता है। शंकु की ऊँचाई क्या होगी?

- (a) 26.225 cm
- (b) 28.125 cm
- (c) 29.105 cm
- (d) 30.25 cm

Q.70

A solid metallic right circular cylinder has diameter 24 cm and height 54 cm. It is melted and recast into a solid sphere. What is the radius of the sphere ?

एक ठोस धातु के लम्ब वृत्तीय बेलन का व्यास 24 cm और ऊँचाई 54 cm है। इसे पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगी?

- (a) 16
- (b) 18
- (c) 12
- (d) 10

Q.71

Some ice pieces, spherical in shape, of diameter 6 cm are dropped in a cylindrical container containing some juice and are fully submerged. If the diameter of the container is 18 cm and level of juice rises by 40 cm, then how many ice pieces are dropped in the container ?

6 cm व्यास वाले कुछ गोलाकार बर्फ के टुकड़े एक बेलनाकार पात्र में भरे जूस में डाले जाते हैं और पूरी तरह डूब जाते हैं। यदि पात्र का व्यास 18 cm है और जूस का स्तर 40 cm बढ़ जाता है, तो पात्र में कितने बर्फ के टुकड़े डाले गए?

- (a) 90
- (b) 80
- (c) 85
- (d) 95

Q.72

The radius of base of a solid cylinder is 7 cm and its height is 21 cm. It is melted and converted into small bullets. Each bullet is of same size. Each bullet consisted of two parts viz. a cylinder and a hemisphere on one of its base. The total height of bullet is 3.5 cm and radius of base is 2.1 cm. Approximately how many complete bullets can be obtained ?

एक ठोस बेलन का आधार त्रिज्या 7 cm और ऊँचाई 21 cm है। इसे पिघलाकर समान आकार की छोटी गोलियाँ बनाई जाती हैं। प्रत्येक गोली दो भागों से बनी है, एक बेलन और उसके एक आधार पर एक अर्धगोला। गोली की कुल ऊँचाई 3.5 cm और आधार त्रिज्या 2.1 cm है। लगभग कितनी पूर्ण गोलियाँ बनाई जा सकती हैं?

- (a) 83
- (b) 89
- (c) 74
- (d) 79

Q.73

A Solid metal cylinder of 12 cm height and 7 cm radius is melted and recast into two cones in the proportion of 1:2 (volume), keeping the height 12 cm. what would be the percentage change in the flat surface area before and after (use $\pi = 22/7$) ?

12 cm ऊँचाई और 7 cm त्रिज्या वाले एक ठोस धातु बेलन को पिघलाकर आयतन के 1:2 अनुपात वाले दो शंकुओं में ढाला जाता है, और दोनों की ऊँचाई 12 cm रखी जाती है। पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 20%
- (b) 35%
- (c) 45%
- (d) 50%

Q.74

A rectangular sheet of paper 44 cm x 18 cm is rolled along its length and a cylinder is formed. The volume of the cylinder is ?

44 cm × 18 cm के एक आयताकार कागज को उसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। उस बेलन का आयतन क्या होगा?

- (a) 2700 cm³
- (b) 2727 cm³
- (c) 2772 cm³
- (d) 792 cm³

Q.75

A rectangular paper of width 7 cm is rolled along its width and a cylinder of radius 9 cm is formed. Find the volume of the cylinder ?

7 cm चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 9 cm त्रिज्या वाला बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 1728
- (b) 1782
- (c) 1792
- (d) 1729

Q.76

The length and breadth of a rectangle are 15 cm and 12 cm respectively. If the rectangle is given one full rotation about its breadth as the axis, what is the volume (in cubic cm) through which the rectangle moves ?

एक आयत की लंबाई 15 cm और चौड़ाई 12 cm है। यदि इस आयत को उसकी चौड़ाई को अक्ष मानकर एक पूर्ण घूर्णन दिया जाए, तो आयत जिस ठोस का निर्माण करेगा उसका आयतन (घन cm में) क्या होगा?

- (a) 2160π
- (b) 1800π
- (c) 1440π
- (d) 2700π

Q.77

Two rectangular sheets of paper, each 60 cm $\times$ 36 cm, are made into two right circular cylinders, one by rolling the paper along its length and the other along the breadth. The ratio of the volumes of the two cylinders, thus formed, is ?

60 cm $\times$ 36 cm आकार की दो आयताकार कागज की चादरों से दो लम्ब वृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं, एक को लंबाई के अनुदिश और दूसरे को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर। बने हुए दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा?

- (a) 5 : 6
- (b) 8 : 3
- (c) 7 : 4
- (d) 5 : 3

Q.78

A rectangular sheet of length 28 cm and breadth 16 cm is folded to meet the edges so that it is made into a cylindrical pipe in two possible ways – one along the length and the other along the breadth. The larger volume is how much percentage of smaller volume ?

28 cm लंबाई और 16 cm चौड़ाई की एक आयताकार शीट को किनारों को मिलाकर दो तरीकों से बेलनाकार पाइप बनाया जा सकता है, एक लंबाई के अनुदिश और दूसरा चौड़ाई के अनुदिश। बड़े आयतन वाला बेलन, छोटे आयतन वाले बेलन से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 180%
- (b) 185%
- (c) 175%
- (d) 165%

Q.79

A right circular cylinder of maximum possible size is cut out from a solid wooden cube. The remaining material of the cube is what percentage of the original cube? (Take $\pi = 3.14$) ?

एक ठोस लकड़ी के घन में से अधिकतम संभव आकार का एक लम्ब वृत्तीय बेलन काटा जाता है। घन के बचे हुए पदार्थ का आयतन, मूल घन के आयतन का कितने प्रतिशत है? ($\pi = 3.14$ लें)

- (a) 22.8
- (b) 21.8
- (c) 22.4
- (d) 21.5

Q.80

The largest possible right circular cylinder is cut out from a wooden cube of edge 14 cm. Find the volume of the cube left over after cutting the cylinder (in cm^3). (use $\pi = 22/7$)

14 cm भुजा वाले लकड़ी के घन में से अधिकतम संभव आकार का एक लम्ब वृत्तीय बेलन काटा जाता है। बेलन काटने के बाद बचे हुए घन का आयतन (cm^3 में) ज्ञात कीजिए। ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 588
- (b) 575
- (c) 675
- (d) 535

Q.81

A right circular cylinder has height 14 cm and radius of base 14 cm. Two hemispheres of radius 7 cm each are cut from each of the two bases of the cylinder. What is the total surface area (in cm^2) of the remaining part ?

एक लम्ब वृत्तीय बेलन की ऊँचाई 14 cm और आधार की त्रिज्या 14 cm है। उसके दोनों आधारों से 7 cm त्रिज्या वाले दो अर्धगोले काट दिए जाते हैं। शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 3240
- (b) 3310
- (c) 3080
- (d) 3480

Q.82

A solid cylinder has radius of base 14 cm and height 15 cm. 4 identical cylinders are cut from each base. Height of small cylinder is 5 cm. What is the total surface area (in cm^2) of the remaining part ?

एक ठोस बेलन की आधार त्रिज्या 14 cm और ऊँचाई 15 cm है। उसके प्रत्येक आधार से 4 समान छोटे बेलन काटे जाते हैं। छोटे बेलन की ऊँचाई 5 cm है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 3740
- (b) 3432
- (c) 3124
- (d) 2816

Q.83

A right circular cylinder has radius 14 cm and height 40 cm. One conical part is cut from each bases of cylinder. Radius and height of each conical part is 9 cm and 12 cm. Find TSA of remaining solid ?

एक लम्ब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 14 cm और ऊँचाई 40 cm है। उसके दोनों आधारों से एक-एक शंकुकार भाग काटा जाता है। प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 9 cm और ऊँचाई 12 cm है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 1620π
- (b) 1540π
- (c) 1780π
- (d) 1650π

Q.84

The ratio of heights of two cones is 2:3 and the ratio of their radii is 3:2. Find the ratio of their volumes ?

दो शंकुओं की ऊँचाइयों का अनुपात 2:3 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 4:3
- (b) 2:3
- (c) 3:2
- (d) 3:4

Q.85

The lateral surface area of a cone is 462 cm^2 , its slant height is 35 cm, The radius of the base of the cone is ?

एक शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 cm^2 है और उसकी तिर्यक ऊँचाई 35 cm है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है?

- (a) 8.4 cm
- (b) 6.5 cm
- (c) 4.2 cm
- (d) 3.2 cm

Q.86

The radius of the base and height of a right circular cone are in the ratio 5:12. If the volume of the cone is $314 \frac{2}{7} \text{ cm}^3$, the slant height (in cm) of the cone will be ?

एक लम्ब वृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या और ऊँचाई का अनुपात 5:12 है। यदि शंकु का आयतन $314 \frac{2}{7} \text{ cm}^3$ है, तो उसकी तिर्यक ऊँचाई (cm में) क्या होगी?

- (a) 12
- (b) 13
- (c) 15
- (d) 17

Q.87

How many small solid spheres each of 5 mm radius can be made out of a metallic solid cone whose base has radius 7 cm and height 10 cm ?

7 cm आधार त्रिज्या और 10 cm ऊँचाई वाले एक ठोस धातु शंकु से 5 mm त्रिज्या वाले कितने छोटे ठोस गोले बनाए जा सकते हैं?

- (a) 900
- (b) 960
- (c) 980
- (d) 940

Q.88

A heap of wheat is in the form of a cone whose base diameter is 8.4 m and height is 14.4 m. The heap is to be covered by canvass. What is the area (in m^2) of the canvas required ? (Use $\pi = 22/7$)

गेहूँ का एक ढेर शंकु के आकार का है, जिसका आधार व्यास 8.4 m और ऊँचाई 14.4 m है। इस ढेर को कैनवास से ढकना है। आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल (m^2 में) क्या होगा? ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 143
- (b) 196
- (c) 185
- (d) 198

Q.89

A conical vessel whose internal base radius is 7 cm and height 48 cm is full of a liquid. The entire liquid of the vessel is emptied into a cylindrical vessel with internal radius 4 cm. The height (in cm) to which the liquid rises in the cylindrical vessel is ?

7 cm आंतरिक आधार त्रिज्या और 48 cm ऊँचाई वाला एक शंकाकार पात्र द्रव से भरा है। इस पात्र का पूरा द्रव 4 cm आंतरिक त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में द्रव कितनी ऊँचाई (cm में) तक पहुँचेगा?

- (a) 48 cm
- (b) 49 cm
- (c) 45 cm
- (d) 42 cm

Q.90

The height of right circular cone is 14.7 cm and the radius of its base is 5 cm. It is melted and recast into a right circular cone of base radius 3.5 cm Find its height ? (take $\pi = 22/7$)

एक लम्ब वृत्तीय शंकु की ऊँचाई 14.7 cm और आधार त्रिज्या 5 cm है। इसे पिघलाकर 3.5 cm आधार त्रिज्या वाले दूसरे लम्ब वृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। उसकी ऊँचाई ज्ञात कीजिए। ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 28 cm
- (b) 21 cm
- (c) 30 cm
- (d) 35 cm

Q.91

A sector of radius 12 cm with the central angle 120° is folded to form a cone by joining the two bounding radii of the sector. What is the volume (in cm^3) of the cone so formed ?

12 cm त्रिज्या और 120° के केंद्रीय कोण वाले एक सेक्टर को उसकी दोनों त्रिज्याओं को मिलाकर एक शंकु बनाया जाता है। बने हुए शंकु का आयतन (cm^3 में) क्या होगा?

- (a) 189.6
- (b) 169.5
- (c) 179.6
- (d) 125.5

Q.92

A triangle of height 12 cm and base 21 cm is rotated around the base of triangle to form a cone. Find the volume of cone formed. (Take $\pi = 22/7$)

12 cm ऊँचाई और 21 cm आधार वाले एक त्रिभुज को उसके आधार के चारों ओर घुमाया जाता है, जिससे एक शंकु बनता है। बने हुए शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 3,928 cm³
- (b) 3,500 cm³
- (c) 3168 cm³
- (d) 3,458 cm³

Q.93

ABC is a right angled triangle in which $\angle B = 90^\circ$, AB = 5 cm and BC = 12 cm. What is the approximate volume (in cm³) of the double cone formed by rotating the triangle about its hypotenuse ?

ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें $\angle B = 90^\circ$, AB = 5 cm और BC = 12 cm है। इस त्रिभुज को उसकी कर्ण के चारों ओर घुमाने पर बनने वाले द्विशंकु का लगभग आयतन (cm³ में) क्या होगा?

- (a) 190 cm³
- (b) 290 cm³
- (c) 390 cm³
- (d) 578 cm³

Q.94

The height of a cone is 36 cm. It is cut at a height of 12 cm from its base by a plane parallel to its base. If the volume of the smaller cone is 14800 cm^3 , then what is the volume (in cm^3) of the original cone ?

एक शंकु की ऊँचाई 36 cm है। इसे आधार से 12 cm ऊपर, आधार के समांतर एक तल से काटा जाता है। यदि ऊपर बने छोटे शंकु का आयतन 14800 cm^3 है, तो मूल शंकु का आयतन (cm^3 में) क्या होगा?

- (a) 44650
- (b) 41600
- (c) 46960
- (d) 49950

Q.95

A cone of radius 90 cm and height 120 cm stands on its base. It is cut into 3 parts by 2 cuts parallel to its base such that the height of the three parts (from top to bottom) are in ratio of 1:2:3. What is the total surface area (in cm^2) of the middle part ?

90 cm त्रिज्या और 120 cm ऊँचाई वाला एक शंकु अपने आधार पर खड़ा है। इसे आधार के समांतर 2 कट लगाकर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ताकि ऊपर से नीचे तक तीनों भागों की ऊँचाइयों का अनुपात 1:2:3 हो। बीच वाले भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 14600
- (b) 16500
- (c) 17800
- (d) 18500

Q.96

The diameter of the base of a solid cone is 18 cm and its height is 12 cm. It is cut into three parts by two cuts which are parallel to its base. The cuts are at the height of 4 cm and 8 cm from the base, respectively. Find the curved surface area (in cm^2) of the top part. (use $\pi = 3.14$)

एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 18 cm और ऊँचाई 12 cm है। इसे आधार के समांतर दो कट लगाकर तीन भागों में काटा जाता है। कट आधार से क्रमशः 4 cm और 8 cm की ऊँचाई पर हैं। ऊपर वाले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए। ($\pi = 3.14$ लें)

- (a) 45.5
- (b) 47.1
- (c) 46
- (d) 48

Q.97

A cone of radius 16 cm and height 12 cm is cut, parallel to the base, at some height closer to the top. If the ratio of the heights of the solids is 1:3, then the ratio of the total surface areas of the two solids formed is approximately given by ?

16 cm त्रिज्या और 12 cm ऊँचाई वाले एक शंकु को उसके आधार के समांतर, शीर्ष के निकट किसी ऊँचाई पर काटा जाता है। यदि बने हुए दोनों ठोसों की ऊँचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो दोनों ठोसों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का लगभग अनुपात क्या होगा?

- (a) 9:143
- (b) 1:8
- (c) 2:15
- (d) 7:180

Q.98

A cone whose base radius is 7 cm and height 24 cm is cut into four parts by two cuts. One along the axis of cone and another parallel to the base of the cone at a height of 12 cm from base. Find the Increase in total surface area after two cuts ?

7 cm आधार त्रिज्या और 24 cm ऊँचाई वाले एक शंकु को दो कटों द्वारा चार भागों में काटा जाता है। एक कट शंकु की धुरी के अनुदिश है और दूसरा आधार से 12 cm ऊँचाई पर, आधार के समांतर है। दो कटों के बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी?

- (a) 413 cm^2
- (b) 399 cm^2
- (c) 385 cm^2
- (d) 427 cm^2

Q.99

An inverted right circular cone has a radius of 9 cm. This cone is partly filled with oil which is dipping from a hole in the tip at a rate of $1 \text{ cm}^3/\text{hour}$. Currently the level of oil 3 cm from top and surface area is $36\pi \text{ cm}^2$. How long will it take the cone to be completely empty ?

एक उल्टा लम्ब वृत्तीय शंकु है जिसकी त्रिज्या 9 cm है। इसमें कुछ तेल भरा है जो नोक पर बने छिद्र से $1 \text{ cm}^3/\text{घंटा}$ की दर से टपक रहा है। इस समय तेल का स्तर शीर्ष से 3 cm नीचे है और तेल की सतह का क्षेत्रफल $36\pi \text{ cm}^2$ है। शंकु के पूरी तरह खाली होने में कितना समय लगेगा?

- (a) 72π hours
- (b) 1 hour
- (c) 3 hours
- (d) 36π hours

Q.100

The Section of a solid right circular cone by a plane containing vertex and perpendicular to base is an equilateral triangle of side 14 cm. what is the volume of the cone ? ($\pi = 22/7$)

एक ठोस लम्ब वृत्तीय शंकु को ऐसे तल से काटा जाता है जो शीर्ष से गुजरता है और आधार पर लम्ब है। प्राप्त अनुप्रस्थ काट एक 14 cm भुजा वाला समभुज त्रिभुज है। शंकु का आयतन क्या होगा? ($\pi = 22/7$)

- (a) $1078\sqrt{3}$
- (b) $1078/\sqrt{3}$
- (c) $539\sqrt{3}$
- (d) $539/\sqrt{3}$

Q.101

The semi vertex angle of a cone is α and it is given that $\sin\alpha = \sqrt{2}/\sqrt{3}$. A cube of maximum possible volume is cut from the same cone. What is the ratio of volume of cone to volume of cube ?

एक शंकु का अर्ध-शीर्ष कोण α है और दिया है कि $\sin\alpha = \sqrt{2}/\sqrt{3}$ । उसी शंकु से अधिकतम संभव आयतन का एक घन काटा जाता है। शंकु के आयतन और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा?

- (a) 3.18π
- (b) 2.16π
- (c) 2.25π
- (d) 2.56π

MENSURATION

CLASS 6

“You define your own life. Don’t let other people write your script.”

Q.99

An inverted right circular cone has a radius of 9 cm. This cone is partly filled with oil which is dipping from a hole in the tip at a rate of $1 \text{ cm}^3/\text{hour}$. Currently the level of oil 3 cm from top and surface area is $36\pi \text{ cm}^2$. How long will it take the cone to be completely empty ?

एक उल्टा लम्ब वृत्तीय शंकु है जिसकी त्रिज्या 9 cm है। इसमें कुछ तेल भरा है जो नोक पर बने छिद्र से $1 \text{ cm}^3/\text{घंटा}$ की दर से टपक रहा है। इस समय तेल का स्तर शीर्ष से 3 cm नीचे है और तेल की सतह का क्षेत्रफल $36\pi \text{ cm}^2$ है। शंकु के पूरी तरह खाली होने में कितना समय लगेगा?

- (a) 72π hours
- (b) 1 hour
- (c) 3 hours
- (d) 36π hours

Q.101

The semi vertex angle of a cone is α and it is given that $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$. A cube of maximum possible volume is cut from the same cone. What is the ratio of volume of cone to volume of cube ?

एक शंकु का अर्ध-शीर्ष कोण α है और दिया है कि $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ । उसी शंकु से अधिकतम संभव आयतन का एक घन काटा जाता है। शंकु के आयतन और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा?

- (a) 3.18π
- (b) 2.16π
- (c) 2.25π
- (d) 2.56π

Q.102

Three identical cones each with base radius 3 cm are placed on their bases so that each is touching the other two. There will be one and only circle that would pass through each of the vertices of the cones. what is the area of the Circles ?

3 cm आधार त्रिज्या वाले तीन समान शंकुओं को उनके आधारों पर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक शंकु बाकी दोनों को स्पर्श करता है। एकमात्र ऐसा वृत्त होगा जो तीनों शंकुओं के शीर्षों से होकर गुजरेगा। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) 3π
- (b) 6π
- (c) 9π
- (d) 12π

Q.103

Find the radius of the largest sphere that can be fitted inside a right circular cone whose base radius is 9 cm and slant height is 16 cm ?

9 cm आधार त्रिज्या और 16 cm तिर्यक ऊँचाई वाले एक लम्ब वृत्तीय शंकु के अंदर समाने वाले सबसे बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

- (a) $5\sqrt{7/3}$ cm
- (b) $9\sqrt{7/5}$ cm
- (c) $8\sqrt{7/3}$ cm
- (d) $6\sqrt{7/5}$ cm

Q.104

A cube of maximum possible size is cut from a cone of radius $10\sqrt{2}$ cm and height 30 cm, then find the maximum volume of the cube ?

$10\sqrt{2}$ cm त्रिज्या और 30 cm ऊँचाई वाले एक शंकु में से अधिकतम संभव आकार का एक घन काटा जाता है। उस घन का अधिकतम आयतन क्या होगा?

- (a) 1828 cm^3
- (b) 1728 cm^3
- (c) 1928 cm^3
- (d) 1428 cm^3

Q.105

The frustum of a right circular cone has the radius of the base as 5 cm, radius of the top as 3 cm, and height as 6 cm. What is its volume ?

एक लम्ब वृत्तीय शंकु के छिन्नक (frustum) के बड़े आधार की त्रिज्या 5 cm, ऊपरी आधार की त्रिज्या 3 cm और ऊँचाई 6 cm है। उसका आयतन क्या होगा?

- (a) 98π
- (b) 100π
- (c) 96π
- (d) 90π

Q.106

A right circular cone is cut parallel to its base, forming a frustum. The height of the original cone is 20 cm, and the cut is made 5 cm from the top. What is the ratio of the volume of the frustum to the volume of the entire cone ?

एक लम्ब वृत्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर काटकर एक छिन्नक बनाया जाता है। मूल शंकु की ऊँचाई 20 cm है और कट शीर्ष से 5 cm नीचे लगाया जाता है। छिन्नक के आयतन और पूरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा?

- (a) 63:64
- (b) 62:63
- (c) 16:19
- (d) 14:15

Q.107

A shuttle cock used for playing badminton has the shape of a frustum of a cone mounted on a hemisphere. The external diameters of the frustum are 5 cm and 2 cm, the height of the entire shuttle cock is 7 cm. Find the external surface area ?

बैडमिंटन में प्रयुक्त शटलकॉक का आकार एक अर्धगोले पर रखे हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। छिन्नक के बाहरी व्यास 5 cm और 2 cm हैं, तथा पूरे शटलकॉक की ऊँचाई 7 cm है। इसका बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 74.30
- (b) 74.26
- (c) 80
- (d) 73.38

Q.108

The radii of the ends of a frustum of a solid right-circular cone 45 cm high are 28 cm and 7 cm. If this frustum is melted and reconstructed into a solid right circular cylinder whose radius of base and height are in the ratio 3:5, find the curved surface area (in cm^2) of this cylinder ? [Use $\pi = 22/7$]

45 cm ऊँचे एक ठोस लम्ब वृत्तीय शंकु के छिन्नक के दोनों सिरों की त्रिज्याएँ 28 cm और 7 cm हैं। यदि इस छिन्नक को पिघलाकर एक ठोस लम्ब वृत्तीय बेलन बनाया जाए, जिसकी आधार त्रिज्या और ऊँचाई का अनुपात 3:5 है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए। [$\pi = 22/7$ लें]

- (a) 4610
- (b) 4620
- (c) 4580
- (d) 4640

Q.109

A frustum of a right circular cone, whose height is 18 cm, large base radius is 25 cm, and small base radius is 20 cm, is melted to form a small sphere of diameter 2 cm. How many spheres will be formed ?

18 cm ऊँचाई, 25 cm बड़े आधार की त्रिज्या और 20 cm छोटे आधार की त्रिज्या वाला एक लम्ब वृत्तीय शंकु का छिन्नक पिघलाकर 2 cm व्यास वाले छोटे गोलों में ढाला जाता है। ऐसे कितने गोलें बनेंगे?

- (a) 6287
- (b) 6862
- (c) 4575
- (d) 5857

Q.110

A 22.5 m high tent is in the shape of frustum of a cone surmounted by a hemisphere. If the diameters of the upper and the lower circular ends of the frustum are 21 m and 39 m, respectively, then find the area of the cloth in (m^2) used to make the tent (Ignoring wastage) (use $\pi = 22/7$)

22.5 m ऊँचा एक तंबू, एक अर्धगोले पर रखे हुए शंकु के छिन्नक के आकार का है। यदि छिन्नक के ऊपरी और निचले वृत्ताकार सिरों के व्यास क्रमशः 21 m और 39 m हैं, तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल (m^2 में) ज्ञात कीजिए। (अपव्यय को नज़रअंदाज़ करें, $\pi = 22/7$ लें)

- (a) $787 \frac{2}{7}$
- (b) $2107 \frac{2}{7}$
- (c) $2800 \frac{2}{7}$
- (d) $1635 \frac{6}{7}$

Q.111

Cone of radius 4 cm with a slant height of 12 cm was sliced horizontally, resulting into a smaller cone (upper portion) and a frustum (lower portion). If the ratio of the curved surface area of the upper smaller cone and the lower frustum is 1:2, what will be the slant height of the frustum ?

4 cm त्रिज्या और 12 cm तिर्यक ऊँचाई वाले एक शंकु को क्षैतिज रूप से काटा जाता है, जिससे ऊपर एक छोटा शंकु और नीचे एक छिन्नक बनता है। यदि ऊपर के छोटे शंकु और नीचे के छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, तो छिन्नक की तिर्यक ऊँचाई क्या होगी?

- (a) $12 - \sqrt{3}$
- (b) $12 - 2\sqrt{3}$
- (c) $12 - 3\sqrt{3}$
- (d) $12 - 4\sqrt{3}$

Q.112

The surface area of a sphere is 616 cm^2 , Find its diameter (take $\pi = 22/7$).

एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 cm^2 है। उसका व्यास ज्ञात कीजिए। ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 2 cm
- (b) 14 cm
- (c) 4 cm
- (d) 3 cm

Q.113

If the volume of a sphere is 4851 cm^3 then its surface area is ?

यदि किसी गोले का आयतन 4851 cm^3 है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) 1386 cm^2
- (b) 1296 cm^2
- (c) 1436 cm^2
- (d) 1346 cm^2

Q.114

Find the volume of a solid hemisphere whose radius is 5.6 cm . ($\pi = 22/7$)

5.6 cm त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए।
($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 368 cm^3
- (b) 370 cm^3
- (c) 376 cm^3
- (d) 380 cm^3

Q.115

If the radius of a sphere is increased by 4 cm, its surface area is increased by 464 cm^2 . What is the volume (in cm^3) of the original sphere ?

यदि किसी गोले की त्रिज्या 4 cm बढ़ा दी जाए, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 464 cm^2 बढ़ जाता है। मूल गोले का आयतन (cm^3 में) क्या होगा?

- (a) $15625\pi/6$
- (b) $35937\pi/8$
- (c) $11979\pi/2$
- (d) $15625\pi/8$

Q.116

A shopkeeper usually makes a large gram flour laddu (Circular in shape) of radius 12 cm. How many gram flour laddus of radius 4 cm can be made from this big gram flour laddu ? (take $\pi = 22/7$)

एक दुकानदार 12 cm त्रिज्या का एक बड़ा बेसन का लड्डू बनाता है। इस बड़े लड्डू से 4 cm त्रिज्या वाले कितने छोटे बेसन के लड्डू बनाए जा सकते हैं? ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 27
- (b) 9
- (c) 18
- (d) 36

Q.117

How many spherical balls of 8 cm diameter can be made from a cylinder of height 28 cm and base radius 8 cm ?

28 cm ऊँचाई और 8 cm आधार त्रिज्या वाले एक बेलन से 8 cm व्यास वाले कितने गोलाकार गोलें बनाए जा सकते हैं?

- (a) 21
- (b) 15
- (c) 42
- (d) 60

Q.118

A hemispherical bowl of radius 24 cm is filled with water by using a cylindrical glass. If the water from the cylindrical glass is poured 72 times to fill the bowl completely and the height of the glass is 8 cm. Then what is the base radius of the cylindrical glass ?

24 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे को एक बेलनाकार गिलास की सहायता से पानी भरकर पूरा भरा जाता है। यदि उस गिलास का पानी 72 बार डालने पर कटोरा पूरा भरता है और गिलास की ऊँचाई 8 cm है, तो गिलास के आधार की त्रिज्या क्या होगी?

- (a) 4 cm
- (b) 3.5 cm
- (c) 5 cm
- (d) 6 cm

Q.119

A hemispherical dome is open from its base and is made of iron. Thickness of dome is 3.5 meter. Total cost of painting domes outer curved surface is Rs. 4928. If the rate of painting is Rs. 4 per m^2 , then what is the volume (in m^3) of iron used in making dome ?

एक अर्धगोलाकार गुंबद अपने आधार से खुला है और लोहे का बना है। गुंबद की मोटाई 3.5 m है। इसके बाहरी वक्र पृष्ठ को रंगने की कुल लागत ₹4928 है। यदि रंगाई की दर ₹4 प्रति m^2 है, तो गुंबद बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन (m^3 में) क्या होगा?

- (a) 3323
- (b) 3120
- (c) 3233
- (d) 3125

Q.120

A metallic hemispherical bowl is made up of steel. The total steel used in making the bowl is $342\pi \text{ cm}^3$. The bowl can hold $144\pi \text{ cm}^3$ water. What is the curved surface area (in cm^2) of outer side ?

एक धातु का अर्धगोलाकार कटोरा स्टील से बना है। इसे बनाने में प्रयुक्त कुल स्टील का आयतन $342\pi \text{ cm}^3$ है। कटोरे की जल धारण क्षमता $144\pi \text{ cm}^3$ है। कटोरे की बाहरी वक्र सतह का क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 72π
- (b) 62π
- (c) 81π
- (d) 80π

Q.121

A hemispherical bowl of internal diameter 24 cm is full of a liquid. This liquid is to be filled into cylindrical bottles each of radius 4 cm and height 2 cm. How many such bottles are required to empty the bowl ?

24 cm आंतरिक व्यास वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा द्रव से भरा है। इस द्रव को 4 cm त्रिज्या और 2 cm ऊँचाई वाली बेलनाकार बोतलों में भरना है। कटोरे को पूरी तरह खाली करने के लिए कितनी बोतलें चाहिए होंगी?

- (a) 54
- (b) 36
- (c) 72
- (d) 27

Q.122

A solid metallic toy has a hemispherical base with radius 7 cm surmounted by a cone. If the height of the cone is the same as the radius of its base, then the volume of metal used in cm^3 is (Take $\pi = 22/7$)

एक ठोस धातु के खिलौने का आधार 7 cm त्रिज्या का अर्धगोला है, जिसके ऊपर एक शंकु लगा है। यदि शंकु की ऊँचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो प्रयुक्त धातु का आयतन (cm^3 में) क्या होगा? ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 1075 cm^3
- (b) 1078 cm^3
- (c) 1100 cm^3
- (d) 1087 cm^3

Q.123

A hollow spherical shell is made of a metal of density 6 g/cm^3 . Its internal and external radius are 3 cm and 6 cm, respectively. What is the weight (in kg) of the shell ? (Take $\pi = 22/7$)

6 g/cm^3 घनत्व वाली धातु से एक खोखला गोलाकार खोल बनाया गया है। उसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएँ क्रमशः 3 cm और 6 cm हैं। खोल का भार (kg में) क्या होगा? ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 3.520
- (b) 4.250
- (c) 4.752
- (d) 3.730

Q.124

A sphere is placed in an inverted hollow conical vessel of base radius 7 cm and vertical height 24 cm. if the highest point of the sphere is at the level of the base of the cone, then what is the ratio of the volume of the sphere to that of the conical vessel ?

7 cm आधार त्रिज्या और 24 cm ऊर्ध्वाधर ऊँचाई वाले एक उल्टे खोखले शंक्काकार पात्र में एक गोला रखा जाता है। यदि गोले का सबसे ऊपरी बिंदु शंकु के आधार के समतल पर है, तो गोले के आयतन और शंक्काकार पात्र के आयतन का अनुपात क्या होगा?

- (a) 63:128
- (b) 21:96
- (c) 63:256
- (d) 21:64

Q.125

The diameter of a metal sphere is 24 cm. By melting it, a wire is made, the diameter of whose cross section is 8 cm. Find the length of the wire (in meters).

एक धातु के गोले का व्यास 24 cm है। इसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है, जिसके अनुप्रस्थ काट का व्यास 8 cm है। तार की लंबाई (मीटर में) ज्ञात कीजिए।

- (a) 1.20
- (b) 1.44
- (c) 2
- (d) 2.5

Q.126

A solid hemisphere is drilled with a cylindrical with radius $R/4$ hole through its center. If the height of the removed cylinder equals the hemisphere's radius $R/2$, find the ratio of the volume removed to the volume remaining.

एक ठोस अर्धगोले के केंद्र से $R/4$ त्रिज्या का एक बेलनाकार छेद किया जाता है। यदि निकाले गए बेलन की ऊँचाई, अर्धगोले की त्रिज्या के $R/2$ के बराबर है, तो निकाले गए आयतन और शेष आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 5:1
- (b) 5:4
- (c) 3:4
- (d) 3:5

Q.127

If a hollow sphere, whose external and internal diameters are 12 cm and 6 cm respectively, is melted into a cone of base diameter 18 cm, then what is the height of this cone ?

एक खोखले गोले के बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 12 cm और 6 cm हैं। इसे पिघलाकर 18 cm आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है। इस शंकु की ऊँचाई क्या होगी?

- (a) $8\frac{1}{3}$ cm
- (b) $9\frac{1}{3}$ cm
- (c) $9\frac{2}{3}$ cm
- (d) $8\frac{3}{4}$ cm

Q.128

A hemisphere of radius 7 cm is melted and made into four small identical spheres. Find the radius of these spheres ?

7 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 4 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं। इन छोटे गोलों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 3 cm
- (b) 4 cm
- (c) 3.5 cm
- (d) 4.5 cm

Q.129

The internal and external diameters of a hollow hemispherical bowl are 6 cm and 12 cm respectively. If it is melted and cast into a solid cylinder of diameter 14 cm, what will be the height of the cylinder in cm ?

एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे के आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 6 cm और 12 cm हैं। यदि इसे पिघलाकर 14 cm व्यास वाले एक ठोस बेलन में ढाला जाए, तो बेलन की ऊँचाई (cm में) क्या होगी?

- (a) 1.66
- (b) 1.33
- (c) 2.57
- (d) 2.33

Q.130

A hemispherical of lead of radius 6 cm is cast into a right circular cone of height 48 cm. What is the radius of the base of the cone ?

6 cm त्रिज्या वाले एक सीसे के अर्धगोले को ढालकर 48 cm ऊँचाई वाले एक लम्ब वृत्तीय शंकु में बनाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी?

- (a) 3 cm
- (b) 6 cm
- (c) 4 cm
- (d) 5 cm

Q.131

Radius of a large solid sphere is 6 cm. If is melted to form 8 equal small solid sphere. What is the sum of total surface areas of all the 8 small solid spheres ?

एक बड़े ठोस गोले की त्रिज्या 6 cm है। यदि इसे पिघलाकर 8 समान छोटे ठोस गोले बनाए जाएँ, तो उन 8 गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग क्या होगा?

- (a) $288\pi \text{ cm}^2$
- (b) $258\pi \text{ cm}^2$
- (c) $264\pi \text{ cm}^2$
- (d) $224\pi \text{ cm}^2$

Q.132

A solid metallic hemisphere of radius 4.9 cm is melted and recast into a right circular cylinder of radius 7 cm. What is the height (in cm, correct to one decimal place) of the cylinder ?

4.9 cm त्रिज्या वाले एक ठोस धातु अर्धगोले को पिघलाकर 7 cm त्रिज्या वाले एक लम्ब वृत्तीय बेलन में ढाला जाता है। बेलन की ऊँचाई (cm में, एक दशमलव तक सही) क्या होगी?

- (a) 1.9
- (b) 1.6
- (c) 2.5
- (d) 2.1

Q.133

The ratio of the diameters of two spheres is given as 1:4. The larger sphere is melted and 125 identical spheres are made out of the molten material. The smaller sphere is melted and 27 identical spheres are made out of the molten material. If the ratio of the volume of each of the 125 identical spheres to the volume of each of the 27 identical spheres is given as 1:m, what is the value of m ?

दो गोलों के व्यासों का अनुपात 1:4 है। बड़े गोले को पिघलाकर 125 समान गोले बनाए जाते हैं। छोटे गोले को पिघलाकर 27 समान गोले बनाए जाते हैं। यदि 125 गोलों में से प्रत्येक के आयतन और 27 गोलों में से प्रत्येक के आयतन का अनुपात 1:m है, तो m का मान क्या होगा?

- (a) 1728/125
- (b) 125/1728
- (c) 27/8000
- (d) 64/3375

Q.134

A spherical ball of diameter 8 cm is cut into two equal parts. The curved area of one such part has to be painted with green colour, while the other part has to be painted with red colour. The bases of both the hemispheres are to be painted with blue colour. The cost of painting with blue is ₹2/cm², while the cost of painting the curved area is ₹3/cm². What will be the cost (in ₹) of painting the hemispheres? (Take $\pi = 3.14$)

8 cm व्यास वाले एक गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है। एक अर्धगोले की वक्र सतह पर हरा रंग और दूसरे अर्धगोले की वक्र सतह पर लाल रंग किया जाता है। दोनों अर्धगोलों के आधारों पर नीला रंग किया जाता है। नीले रंग की लागत ₹2/cm² है, जबकि वक्र सतह पर रंग करने की लागत ₹3/cm² है। दोनों अर्धगोलों को रंगने की कुल लागत (₹ में) क्या होगी? ($\pi = 3.14$ लें)

- (a) ₹451.92
- (b) ₹492.92
- (c) ₹803.84
- (d) ₹401.92

Q.135

The ratio of total surface area and volume of a sphere is 1:7. This sphere is melted to form small spheres of equal size. The radius of each small sphere is $\frac{1}{6}$ th the radius of the large sphere. What is the sum (in cm^2) of curved surface areas of all small spheres ?

एक गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 1:7 है। इस गोले को पिघलाकर समान आकार के छोटे गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या का $\frac{1}{6}$ है। सभी छोटे गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 31276
- (b) 36194
- (c) 25182
- (d) 33264

Q.136

A hollow sphere is melted to form small identical hollow spheres. Inner and outer radius of the bigger sphere are 6 cm and 8 cm respectively. If inner and outer radii of the smaller sphere are 3 cm and 4 cm respectively, then how many smaller spheres can be formed ?

एक खोखले गोले को पिघलाकर समान छोटे खोखले गोले बनाए जाते हैं। बड़े गोले की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 6 cm और 8 cm है। छोटे गोले की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 cm और 4 cm है। ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं?

- (a) 4
- (b) 8
- (c) 6
- (d) 12

Q.137

The surface area of a solid metallic sphere is 616 cm^2 . It is melted and recast into a solid cone of height 28 cm. Find the diameter of the base of the cone so formed. (take, $\pi = 22/7$)

एक ठोस धातु के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 cm^2 है। इसे पिघलाकर 28 cm ऊँचाई वाले एक ठोस शंकु में ढाला जाता है। बने हुए शंकु के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ($\pi = 22/7$ लें)

- (a) 16 cm
- (b) 12 cm
- (c) 10 cm
- (d) 14 cm

Q.138

A hemispherical depression of diameter 4 cm is cut out from each face of a cubical block of sides 10 cm. Find the surface area of the remaining solid (in cm^2).

10 cm भुजा वाले एक घन के प्रत्येक फलक से 4 cm व्यास का एक अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।

- (a) $900 \frac{4}{7}$
- (b) $112 \frac{4}{7}$
- (c) $675 \frac{3}{7}$
- (d) $713 \frac{1}{7}$

Q.139

A sphere of radius 28 cm is cut into 8 identical parts by cuts (1 cut along each axis). What will be the total surface area (in cm^2) of each part ?

28 cm त्रिज्या वाले एक गोले को 3 परस्पर लंब अक्षों के अनुदिश काटकर 8 समान भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 4440
- (b) 3080
- (c) 3480
- (d) 3560

MENSURATION

CLASS 7

“Success is falling nine times and getting up ten.”

Apothem???

Q.126

A solid hemisphere is drilled with a cylindrical with radius $R/2$ hole through its center. If the height of the removed cylinder equals the hemisphere's radius R , find the ratio of the volume removed to the volume remaining.

एक ठोस अर्धगोले के केंद्र से $R/2$ त्रिज्या का एक बेलनाकार छेद किया जाता है। यदि निकाले गए बेलन की ऊँचाई, अर्धगोले की त्रिज्या के R के बराबर है, तो निकाले गए आयतन और शेष आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 5:1
- (b) 5:4
- (c) 3:4
- (d) 3:5

Q.140

A cylinder of radius 10 cm and height 30 cm is cut, parallel to the base, into two pieces of different sizes. The total surface area of the larger piece formed is 70% of that of the given cylinder. The smaller piece is melted and made into a sphere. The radius (in cm) of the sphere is ?

10 cm त्रिज्या और 30 cm ऊँचाई वाले एक बेलन को उसके आधार के समांतर काटकर दो असमान भाग बनाए जाते हैं। बने हुए बड़े भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70% है। छोटे भाग को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या (cm में) क्या होगी?

- (a) $\sqrt[3]{844}$
- (b) $\sqrt[3]{986}$
- (c) $\sqrt[3]{900}$
- (d) $\sqrt[3]{821}$

Q.141

From a solid sphere of radius 15 cm a right circular cylinder hole of radius 9 cm whose axis passing through the centre is removed. Find the total surface area of the remaining shape ?

15 cm त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के केंद्र से होकर 9 cm त्रिज्या का एक लम्ब वृत्तीय बेलनाकार छेद निकाला जाता है। शेष आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 1188π
- (b) 1152π
- (c) 1170π
- (d) 1444π

Q.142

Find the volume of the largest sphere that can be cut from a wooden cube of side 21 cm ?

21 cm भुजा वाले एक लकड़ी के घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 3851 cm^3
- (b) 6858 cm^3
- (c) 4851 cm^3
- (d) 5821 cm^3

Q.143

A sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere. What is the ratio of the volume of the sphere to that of the remaining solid ?

एक ठोस अर्धगोले में से अधिकतम संभव आयतन वाला एक गोला काटा जाता है। गोले के आयतन और शेष ठोस के आयतन का अनुपात क्या होगा?

- (a) 1:4
- (b) 1:3
- (c) 1:1
- (d) 1:2

Q.144

A right circular cone of largest volume is cut out from a solid wooden hemisphere. The remaining material is what percentage of the volume of the original hemisphere ?

एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले में से अधिकतम संभव आयतन वाला एक लम्ब वृत्तीय शंकु काटा जाता है। शेष पदार्थ, मूल अर्धगोले के आयतन का कितने प्रतिशत होगा?

- (a) 75%
- (b) $33\frac{1}{2}\%$
- (c) 50%
- (d) $66\frac{2}{3}\%$

Q.145

The base of a right prism is a triangle with sides 14 cm, 48 cm and 50 cm. Its height is 30 cm. The lateral surface area (in cm^2) and the volumes (in cm^3) are respectively.

एक समकोण प्रिज्म का आधार 14 cm, 48 cm और 50 cm भुजाओं वाला त्रिभुज है। उसकी ऊँचाई 30 cm है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) और आयतन (cm^3 में) क्रमशः क्या होंगे?

- (a) 3360 and 7680
- (b) 3560 and 10080
- (c) 2360 and 9080
- (d) 3360 and 10080

Q.146

The base of a prism is an equilateral triangle whose side is 8 cm. If the height of the prism is $12\sqrt{3}$ cm then, what is the total surface area & volume of the prism ?

एक प्रिज्म का आधार 8 cm भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म की ऊँचाई $12\sqrt{3}$ cm है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा?

- (a) $350\sqrt{3} \text{ cm}^2$ & 576 cm^3
- (b) $320\sqrt{3} \text{ cm}^2$ & 576 cm^3
- (c) $325\sqrt{3} \text{ cm}^2$ & 520 cm^3
- (d) $330\sqrt{3} \text{ cm}^2$ & 550 cm^3

Q.147

A display stand is shaped like a right triangular prism. The triangular base is a right-angled triangle with perpendicular sides measuring 3 cm and 4 cm. The height of the prism is 10 cm. What is the ratio of the area of the largest rectangular face to the area of the smallest rectangular face of the prism?

एक डिस्प्ले स्टैंड एक समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म के आकार का है। इसका त्रिभुजाकार आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी लम्ब भुजाएँ 3 cm और 4 cm हैं। प्रिज्म की ऊँचाई 10 cm है। प्रिज्म के सबसे बड़े आयताकार फलक और सबसे छोटे आयताकार फलक के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा?

- (a) 3:2
- (b) 4:3
- (c) 5:3
- (d) 2:3

Q.148

A carpenter creates a long beam in the shape of a right prism whose base is a right-angled triangle. The legs of the triangular base measure 0.6 m and 0.8 m. The beam is 4.5 m long. If the wood used has a density of 0.75 g/cm^3 , find the mass of the beam in kilograms. (Give your answer to two decimal places)

एक बढ़ई एक लंबी बीम बनाता है जो समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म के आकार की है। उसके त्रिभुजाकार आधार की लम्ब भुजाएँ 0.6 m और 0.8 m हैं। बीम की लंबाई 4.5 m है। यदि लकड़ी का घनत्व 0.75 g/cm^3 है, तो बीम का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। (उत्तर दो दशमलव तक दीजिए)

- (a) 810 kg
- (b) 792 kg
- (c) 825 kg
- (d) 780 kg

Q.149

A right prism has a rectangular base with dimensions 6 cm and 10 cm. The height of the prism is 18 cm. Find the total surface area of the prism ?

एक समकोण प्रिज्म का आधार 6 cm और 10 cm आयाम वाला आयत है। प्रिज्म की ऊँचाई 18 cm है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 696 cm^2
- (b) 432 cm^2
- (c) 480 cm^2
- (d) 520 cm^2

Q.150

A prism has a square base whose side is 10 cm. The height of prism is 40 cm. The prism is cut into 10 identical parts by 9 cuts which are parallel to base of prism. What is the total surface area (in cm^2) of all the 10 parts together ?

एक प्रिज्म का आधार 10 cm भुजा वाला वर्ग है। प्रिज्म की ऊँचाई 40 cm है। इसे आधार के समांतर 9 कट लगाकर 10 समान भागों में काटा जाता है। सभी 10 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) 3200
- (b) 3600
- (c) 3800
- (d) 4000

Q.151

The base of right prism is a trapezium whose parallel sides are 10 cm and 16 cm and the distance between them is 8 cm. If the volume of the prism is 1622.4 cm^3 , then the height (in cm) of the prism will be ?

एक समकोण प्रिज्म का आधार समलंब है जिसकी समानांतर भुजाएँ 10 cm और 16 cm हैं तथा उनके बीच की दूरी 8 cm है। यदि प्रिज्म का आयतन 1622.4 cm^3 है, तो प्रिज्म की ऊँचाई (cm में) क्या होगी?

- (a) 14.2
- (b) 14.8
- (c) 15.6
- (d) 15.2

Q.152

A glass manufacturer designs prism-shaped display tanks for exotic fish. Each tank is in the shape of a right prism with a trapezium as the base. The parallel sides of the trapezium are 18 cm and 12 cm, and the distance between them is 10 cm. The height of the prism (tank) is 50 cm. If the company produces 25 such tanks, what is the total volume of glass used in all the tanks ?

एक काँच निर्माता विदेशी मछलियों के लिए प्रिज्म आकार के डिस्प्ले टैंक बनाता है। प्रत्येक टैंक एक समकोण प्रिज्म है जिसका आधार समलंब है। समलंब की समानांतर भुजाएँ 18 cm और 12 cm हैं तथा उनके बीच की दूरी 10 cm है। प्रिज्म (टैंक) की ऊँचाई 50 cm है। यदि कंपनी ऐसे 25 टैंक बनाती है, तो सभी टैंकों का कुल आयतन कितना होगा?

- (a) $1,75,000 \text{ cm}^3$
- (b) $1,87,500 \text{ cm}^3$
- (c) $1,92,000 \text{ cm}^3$
- (d) $2,00,000 \text{ cm}^3$

Q.153

A right prism has a regular pentagonal base of side length 7 cm and height 16 cm. Find the lateral surface area ?

एक समकोण प्रिज्म का आधार 7 cm भुजा वाला सम पंचभुज है और उसकी ऊँचाई 16 cm है। उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 260 cm^2
- (b) 280 cm^2
- (c) 300 cm^2
- (d) 560 cm^2

Q.154

The base of a right prism is a regular hexagon with a side length of 8 cm. The height of the prism is 15 cm. Find the volume of the prism ?

एक समकोण प्रिज्म का आधार 8 cm भुजा वाला सम षट्भुज है। प्रिज्म की ऊँचाई 15 cm है। प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 1536 cm^3
- (b) 2494 cm^3
- (c) 2048 cm^3
- (d) 2304 cm^3

Q.155

A regular hexagonal base prism has height 8 cm and side of base is 4 cm. What is the total surface area (in cm^2) of the prism ?

एक सम षट्भुजाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊँचाई 8 cm है और आधार की भुजा 4 cm है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) $54(3+\sqrt{3})$
- (b) $36(3+\sqrt{3})$
- (c) $48(4+\sqrt{3})$
- (d) $24(4+\sqrt{3})$

Q.156

A prism has a regular hexagonal base whose side is 12 cm. The height of the prism is 24 cm. It is cut into 4 equal parts by 2 perpendicular cuts. What is the sum of the total surface area of the four parts ?

एक प्रिज्म का आधार 12 cm भुजा वाला सम षट्भुज है। प्रिज्म की ऊँचाई 24 cm है। इसे 2 परस्पर लम्ब कट लगाकर 4 बराबर भागों में काटा जाता है। चारों भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा?

- (a) $1728 + 432\sqrt{3}$
- (b) $2880 + 1008\sqrt{3}$
- (c) $2880 + 432\sqrt{3}$
- (d) $1728 + 1008\sqrt{3}$

Q.157

A decorative column is made in the shape of a regular hexagonal prism. The side length of its base is 10 cm. The column is built from multiple sections, and their heights form an arithmetic progression: the first section is 5 cm tall, and each subsequent section is 2 cm taller than the previous one. If the column has 4 sections in total, what is the total volume of the column ?

एक सजावटी स्तंभ सम षट्भुजाकार प्रिज्म के आकार का है। उसके आधार की भुजा 10 cm है। स्तंभ कई खंडों से बना है और उनकी ऊँचाइयाँ समान्तर श्रेणी में हैं: पहला खंड 5 cm ऊँचा है और प्रत्येक अगला खंड पिछले से 2 cm अधिक ऊँचा है। यदि कुल 4 खंड हैं, तो स्तंभ का कुल आयतन क्या होगा?

- (a) $4500\sqrt{3} \text{ cm}^3$
- (b) $4800\sqrt{3} \text{ cm}^3$
- (c) $4600\sqrt{3} \text{ cm}^3$
- (d) $4200\sqrt{3} \text{ cm}^3$

Q.158

A right prism has a base that is a regular hexagon of side 6 cm. The height of the prism is 10 cm. A square cavity of side 2 cm is carved vertically through the center of the prism from top to bottom. Calculate the volume of the material remaining in the prism ?

एक समकोण प्रिज्म का आधार 6 cm भुजा वाला सम षट्भुज है। प्रिज्म की ऊँचाई 10 cm है। प्रिज्म के केंद्र से ऊपर से नीचे तक 2 cm भुजा का एक वर्गाकार खोखला भाग काटा गया है। शेष बचे पदार्थ का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 908.5 cm^3
- (b) 895.3 cm^3
- (c) 882.6 cm^3
- (d) 867.2 cm^3

Q.159

An artist carves an ice sculpture in shape of a right triangular pyramid (base triangle: base 6 cm, height 4 cm, pyramid height 9 cm). What is the volume of ice used ?

एक कलाकार बर्फ की मूर्ति को एक समकोण त्रिभुजाकार पिरामिड के रूप में तराशता है। आधार त्रिभुज की आधार 6 cm और ऊँचाई 4 cm है, तथा पिरामिड की ऊँचाई 9 cm है। प्रयुक्त बर्फ का आयतन क्या होगा?

- (a) 72 cm^3
- (b) 108 cm^3
- (c) 36 cm^3
- (d) 54 cm^3

Q.160

The base of a regular right pyramid is an isosceles triangle with equal sides of 25 cm and a base of 30 cm. The slant height of the pyramid is 40 cm. Find the total surface area of the pyramid ?

एक समकोण सम पिरामिड का आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजाएँ 25 cm और आधार 30 cm है। पिरामिड की तिर्यक ऊँचाई 40 cm है। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 1700 cm^2
- (b) 2300 cm^2
- (c) 1900 cm^2
- (d) 1200 cm^2

Q.161

The base of a right pyramid is an equilateral triangle with area $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$. If the area of one of its lateral faces is 30 cm^2 , then its height (in cm) is ?

एक समकोण पिरामिड का आधार $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$ क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि उसके एक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल 30 cm^2 है, तो उसकी ऊँचाई (cm में) क्या होगी?

- (a) $\sqrt{643/12}$
- (b) $\sqrt{739/12}$
- (c) $\sqrt{611/12}$
- (d) $\sqrt{209/12}$

Q.162

The base of a right pyramid is an equilateral triangle, the length of each side of which is 20 cm. Each slant edge is 30 cm. What will be the vertical height (in cm) of the pyramid ?

एक समकोण पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 cm है। प्रत्येक तिरछी धार 30 cm है। पिरामिड की लम्बवत ऊँचाई (cm में) क्या होगी?

- (a) $10\sqrt{23/3}$
- (b) $10\sqrt{3}$
- (c) $5\sqrt{23/3}$
- (d) $5\sqrt{3}$

Q.163

The base of a pyramid is an equilateral triangle, each side of which is 8 cm long. Its Slant edge is 24 cm. What is the total surface area (in cm^2) of the pyramid ?

एक पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 cm है। उसकी तिरछी धार 24 cm है। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) $12\sqrt{3}+24\sqrt{35}$
- (b) $16\sqrt{3}+24\sqrt{35}$
- (c) $24\sqrt{3}+36\sqrt{35}$
- (d) $16\sqrt{3}+48\sqrt{35}$

Q.164

A triangular display stand is shaped like a right pyramid with equilateral triangle base of side 12 cm and height 10 cm. What is the volume of the stand ?

एक त्रिभुजाकार डिस्प्ले स्टैंड समकोण पिरामिड के आकार का है जिसका आधार 12 cm भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है और ऊँचाई 10 cm है। स्टैंड का आयतन क्या होगा?

- (a) 312 cm^3
- (b) 254.8 cm^3
- (c) 374 cm^3
- (d) 207.8 cm^3

Q.165

A regular right pyramid with an equilateral triangular base of side 18 cm is completely submerged in a cylindrical tank of radius 10 cm, initially filled with water to a height of 25 cm. The pyramid's apex just touches the bottom of the tank. Given that the water level in the tank rises to 28 cm after the pyramid is submerged, find the perpendicular height of the pyramid (use $\sqrt{3} = 1.732$ & $\pi = 3.14$) ?

18 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज आधार का एक समकोण सम पिरामिड 10 cm त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक में पूरी तरह डुबोया जाता है, जिसमें प्रारंभ में पानी 25 cm ऊँचाई तक भरा है। पिरामिड का शीर्ष टैंक के तले को स्पर्श करता है। यदि पिरामिड डुबाने के बाद पानी का स्तर 28 cm हो जाता है, तो पिरामिड की लम्बवत ऊँचाई ज्ञात कीजिए। ($\sqrt{3} = 1.732$, $\pi = 3.14$ लें)

- (a) 23 cm
- (b) 27.12 cm
- (c) 20.14 cm
- (d) 28 cm

Q.166

A regular triangular pyramid is cut by 2 planes which are parallel to its base. The planes trisect the altitude of the pyramid. Volume of top, middle and bottom part is V_1 , V_2 and V_3 respectively. What is the value of $V_1:V_2:V_3$?

एक सम त्रिभुजाकार पिरामिड को उसकी आधार के समांतर 2 तल से काटा जाता है। ये तल पिरामिड की ऊँचाई को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ऊपर, बीच और नीचे वाले भागों के आयतन क्रमशः V_1 , V_2 और V_3 हैं। $V_1:V_2:V_3$ का मान क्या होगा?

- (a) 1:8:27
- (b) 1:8:19
- (c) 2:9:27
- (d) 1:7:19

Q.167

Find the height of a right Pyramid if its base is a square of side 24 cm and the volume of the pyramid is 8640 cm^3 .

एक समकोण पिरामिड का आधार 24 cm भुजा वाला वर्ग है और उसका आयतन 8640 cm^3 है। पिरामिड की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 cm
- (b) 55 cm
- (c) 35 cm
- (d) 54 cm

Q.168

What is the total surface area of a pyramid whose base is a square of side 16 cm and height of the pyramid is 15 cm ?

एक पिरामिड का आधार 16 cm भुजा वाला वर्ग है और उसकी ऊँचाई 15 cm है। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) 786 cm^2
- (b) 800 cm^2
- (c) 684 cm^2
- (d) 744 cm^2

Q.169

A right pyramid has a square base with side of base 12 cm and the height of pyramid is 40 cm. The pyramid is cut in four parts of equal heights by three planes parallel to its base. What is the ratio of the volume of the four parts ?

एक समकोण पिरामिड का आधार 12 cm भुजा वाला वर्ग है और पिरामिड की ऊँचाई 40 cm है। इसे आधार के समांतर 3 तल द्वारा चार समान ऊँचाई वाले भागों में काटा जाता है। चारों भागों के आयतनों का अनुपात क्या होगा?

- (a) 1:8:27:70
- (b) 1:7:19:47
- (c) 1:8:27:64
- (d) 1:7:19:37

Q.170

A regular right square pyramid has a base side of 14 cm. An ant walks from one corner of the base to the midpoint of the slant edge opposite that corner by the shortest surface path. If the pyramid's perpendicular height is 9 cm, find the lateral surface area ?

एक समकोण सम वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा 14 cm है। एक चींटी आधार के एक कोने से विपरीत तिरछी धार के मध्यबिंदु तक सबसे छोटे सतही पथ से चलती है। यदि पिरामिड की लम्बवत ऊँचाई 9 cm है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 302.12 cm²
- (b) 383.33 cm²
- (c) 319.25 cm²
- (d) 356.36 cm²

Q.171

A monument shaped like a square-based pyramid is placed on top of a cuboidal stone base ($1.2 \text{ m} \times 1.2 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$). The pyramid has the same base and is 1.5 m tall. Find the total height of the monument and its total volume ?

एक स्मारक, वर्गाकार आधार वाले पिरामिड के आकार का है, जिसे $1.2 \text{ m} \times 1.2 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$ आकार वाले घनाभाकार पत्थर के आधार पर रखा गया है। पिरामिड का आधार वही है और उसकी ऊँचाई 1.5 m है। स्मारक की कुल ऊँचाई और कुल आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 m , 2.3 m^3
- (b) 2 m , 1.44 m^3
- (c) 2 m , 2.6 m^3
- (d) 2 m , 2.8 m^3

Q.172

A regular right square pyramid has a base side of 8 cm . An insect crawls from a base corner to the midpoint of an opposite slant edge along the surface by the shortest route. If the perpendicular height of the pyramid is 15 cm , find the slant height ?

एक समकोण सम वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा 8 cm है। एक कीड़ा आधार के एक कोने से विपरीत तिरछी धार के मध्यबिंदु तक सबसे छोटे सतही पथ से चलता है। यदि पिरामिड की लम्बवत ऊँचाई 15 cm है, तो उसकी तिर्यक ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 23.68 cm
- (b) 15.52 cm
- (c) 10.27 cm
- (d) 22 cm

Q.174

A monument shaped like a square-based pyramid is placed on top of a cuboidal stone base ($1.2 \text{ m} \times 1.2 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$). The pyramid has the same base and is 1.5 m tall. Find the total height of the monument and its total volume ?

एक स्मारक, वर्गाकार आधार वाले पिरामिड के आकार का है, जिसे $1.2 \text{ m} \times 1.2 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$ आकार वाले घनाभाकार पत्थर के आधार पर रखा गया है। पिरामिड का आधार वही है और उसकी ऊँचाई 1.5 m है। स्मारक की कुल ऊँचाई और कुल आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 m , 2.3 m^3
- (b) 2 m , 1.44 m^3
- (c) 2 m , 2.6 m^3
- (d) 2 m , 2.8 m^3

Q.175

Find the TSA of a pyramid with rectangular base whose length is 16 cm and width is 12 cm . If height of pyramid is 8 cm ?

एक आयताकार आधार वाले पिरामिड की लंबाई 16 cm , चौड़ाई 12 cm और ऊँचाई 8 cm है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) $352+96\sqrt{2}$
- (b) $240+90\sqrt{2}$
- (c) $324+96\sqrt{2}$
- (d) none

Q.176

Find the total surface area of pyramid whose base is a regular hexagon of side 4 cm and height $\sqrt{15}$ cm ?

एक पिरामिड का आधार 4 cm भुजा वाला सम षट्भुज है और उसकी ऊँचाई $\sqrt{15}$ cm है। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) $60\sqrt{3}$ cm²
- (b) $40\sqrt{3}$ cm²
- (c) $75\sqrt{3}$ cm²
- (d) $80\sqrt{3}$ cm²

Q.181

Find the TSA of a tetrahedron whose height is $4\sqrt{2}$ cm ?

एक समचतुष्फलक (tetrahedron) की ऊँचाई $4\sqrt{2}$ cm है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) ज्ञात कीजिए।

- (a) $42\sqrt{3}$ cm² (b) $48\sqrt{3}$ cm²
- (c) $32\sqrt{3}$ cm² (d) $36\sqrt{3}$ cm²

Q.182

Find the volume of a tetrahedron with side $3\sqrt{2}$ cm ?

$3\sqrt{2}$ cm भुजा वाले एक समचतुष्फलक (tetrahedron) का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 cm^3 (b) 9 cm^3
(c) $9\sqrt{2} \text{ cm}^3$ (d) $6\sqrt{2} \text{ cm}^3$

Q.183

The volume of a tetrahedron is $18\sqrt{2}$, then find its TSA ?

एक समचतुष्फलक (tetrahedron) का आयतन $18\sqrt{2}$ है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) ज्ञात कीजिए।

- (a) $18\sqrt{3}$ (b) $27\sqrt{3}$
(c) $36\sqrt{3}$ (d) $45\sqrt{3}$

Q. 184

A water tank is shaped like a composite prism: the bottom part is a triangular prism with base area 60 cm^2 and height 1.2 m , while the top part is a rectangular prism with base $40 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ and height 0.8 m . What is the total volume of the tank in liters? ($1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$)

एक पानी की टंकी एक मिश्रित प्रिज्म के आकार की है: निचला भाग एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसका आधार क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी और ऊँचाई 1.2 मीटर है, जबकि ऊपरी भाग एक आयताकार प्रिज्म है जिसका आधार 40 सेमी 30 सेमी और ऊँचाई 0.8 मीटर है। टंकी का कुल आयतन लीटर में कितना है? (1 वर्ग मीटर = 1000 लीटर)

103.2 लीटर

134.4 लीटर

153.6 लीटर

172.8 लीटर

Q185.

An ancient temple has a regular right square pyramid as its spire. The base edge is 20 meters, and the height from the base to the apex is 15 meters. The pyramid is hollow inside, with walls 1 meter thick. Find the volume of material used to construct the pyramid (i.e., the volume of the outer pyramid minus the inner hollow one).

asked in ssc dp hcm

एक प्राचीन मंदिर के शिखर पर एक समकोण वर्गाकार पिरामिड है। इसका आधार 20 मीटर का वर्ग है तथा शीर्ष तक की ऊँचाई 15 मीटर है। यह पिरामिड खोखला है और इसकी दीवारों की मोटाई 1 मीटर है। उस सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए जो बाहरी पिरामिड से आंतरिक रिक्त स्थान घटाकर प्रयुक्त की गई है।

a) 542 m^3

b) 556 m^3

c) 572 m^3

d) 442 m^3

Q.186

Find the volume of iron required to make an open box whose external dimensions are $36\text{cm} \times 25\text{cm} \times 16.5\text{cm}$, the box beign 1.5 cm thick throughout. If 1cm^3 of iron weighs 8.5 grams, find the weight of the empty box in kilograms.

प्रश्न: एक खुले बक्से को बनाने के लिए आवश्यक लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसके बाह्य आयाम $36\text{ सेमी} \times 25\text{ सेमी} \times 16.5\text{ सेमी}$ हैं और जिसकी मोटाई 1.5 सेमी है। यदि 1 घन सेमी लोहे का वजन 8.5 ग्राम है, तो खाली बक्से का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए।

(a) 35 kg (b) 33.66 kg (c) 32.33 kg (d) 34.5 kg

Q.187

The dimensions of an open box are 50 cm, 40 cm and 23 cm. Its thickness is 3 cm. If 1 cubic cm of metal used in the box weighs 0.5 gms, find the weight of the box.

प्रश्न: एक खुले बक्से के आयाम 50 सेमी, 40 सेमी और 23 सेमी हैं। इसकी मोटाई 3 सेमी है। यदि बक्से में प्रयुक्त 1 घन सेमी धातु का वजन 0.5 ग्राम है, तो बक्से का वजन ज्ञात कीजिए।

(a) 6.2 kg (b) 12kg (c) 7.99 kg (d) 8.04 kg

Q. 188

A closed wooden box measures externally 10 cm long. 8 cm broad and 6 cm high. If the thickness of the wood is 0.5 cm, then the volume of wood required is ?

प्रश्न: एक बंद लकड़ी के बक्से की बाह्य माप 10 सेमी लंबी, 8 सेमी चौड़ी और 6 सेमी ऊंची है। यदि लकड़ी की मोटाई 0.5 सेमी है, तो आवश्यक लकड़ी का आयतन कितना होगा?

(a) 165 cm^3 (b) 300 cm^3 (c) 230 cm^3 (d) 150 cm^3

MENSURATION

CLASS 7

“Success is falling nine times and getting up ten.”

Apothem???

Q.126

A solid hemisphere is drilled with a cylindrical with radius $R/2$ hole through its center. If the height of the removed cylinder equals the hemisphere's radius R , find the ratio of the volume removed to the volume remaining.

एक ठोस अर्धगोले के केंद्र से $R/2$ त्रिज्या का एक बेलनाकार छेद किया जाता है। यदि निकाले गए बेलन की ऊँचाई, अर्धगोले की त्रिज्या के R के बराबर है, तो निकाले गए आयतन और शेष आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 5:1
- (b) 5:4
- (c) 3:4
- (d) 3:5

Q.140

A cylinder of radius 10 cm and height 30 cm is cut, parallel to the base, into two pieces of different sizes. The total surface area of the larger piece formed is 70% of that of the given cylinder. The smaller piece is melted and made into a sphere. The radius (in cm) of the sphere is ?

10 cm त्रिज्या और 30 cm ऊँचाई वाले एक बेलन को उसके आधार के समांतर काटकर दो असमान भाग बनाए जाते हैं। बने हुए बड़े भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 70% है। छोटे भाग को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या (cm में) क्या होगी?

- (a) $\sqrt[3]{844}$
- (b) $\sqrt[3]{986}$
- (c) $\sqrt[3]{900}$
- (d) $\sqrt[3]{821}$

Q.141

From a solid sphere of radius 15 cm a right circular cylinder hole of radius 9 cm whose axis passing through the centre is removed. Find the total surface area of the remaining shape ?

15 cm त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के केंद्र से होकर 9 cm त्रिज्या का एक लम्ब वृत्तीय बेलनाकार छेद निकाला जाता है। शेष आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 1188π
- (b) 1152π
- (c) 1170π
- (d) 1444π

Q.142

Find the volume of the largest sphere that can be cut from a wooden cube of side 21 cm ?

21 cm भुजा वाले एक लकड़ी के घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 3851 cm^3
- (b) 6858 cm^3
- (c) 4851 cm^3
- (d) 5821 cm^3

Q.143

A sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere. What is the ratio of the volume of the sphere to that of the remaining solid ?

एक ठोस अर्धगोले में से अधिकतम संभव आयतन वाला एक गोला काटा जाता है। गोले के आयतन और शेष ठोस के आयतन का अनुपात क्या होगा?

- (a) 1:4
- (b) 1:3
- (c) 1:1
- (d) 1:2

Q.144

A right circular cone of largest volume is cut out from a solid wooden hemisphere. The remaining material is what percentage of the volume of the original hemisphere ?

एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले में से अधिकतम संभव आयतन वाला एक लम्ब वृत्तीय शंकु काटा जाता है। शेष पदार्थ, मूल अर्धगोले के आयतन का कितने प्रतिशत होगा?

- (a) 75%
- (b) $33\frac{1}{2}\%$
- (c) 50%
- (d) $66\frac{2}{3}\%$

Q.145

The base of a right prism is a triangle with sides 14 cm, 48 cm and 50 cm. Its height is 30 cm. The lateral surface area (in cm^2) and the volumes (in cm^3) are respectively.

एक समकोण प्रिज्म का आधार 14 cm, 48 cm और 50 cm भुजाओं वाला त्रिभुज है। उसकी ऊँचाई 30 cm है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) और आयतन (cm^3 में) क्रमशः क्या होंगे?

- (a) 3360 and 7680
- (b) 3560 and 10080
- (c) 2360 and 9080
- (d) 3360 and 10080

Q.146

The base of a prism is an equilateral triangle whose side is 8 cm. If the height of the prism is $12\sqrt{3}$ cm then, what is the total surface area & volume of the prism ?

एक प्रिज्म का आधार 8 cm भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि प्रिज्म की ऊँचाई $12\sqrt{3}$ cm है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा?

- (a) $350\sqrt{3} \text{ cm}^2$ & 576 cm^3
- (b) $320\sqrt{3} \text{ cm}^2$ & 576 cm^3
- (c) $325\sqrt{3} \text{ cm}^2$ & 520 cm^3
- (d) $330\sqrt{3} \text{ cm}^2$ & 550 cm^3

Q.147

A display stand is shaped like a right triangular prism. The triangular base is a right-angled triangle with perpendicular sides measuring 3 cm and 4 cm. The height of the prism is 10 cm. What is the ratio of the area of the largest rectangular face to the area of the smallest rectangular face of the prism?

एक डिस्प्ले स्टैंड एक समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म के आकार का है। इसका त्रिभुजाकार आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी लम्ब भुजाएँ 3 cm और 4 cm हैं। प्रिज्म की ऊँचाई 10 cm है। प्रिज्म के सबसे बड़े आयताकार फलक और सबसे छोटे आयताकार फलक के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा?

- (a) 3:2
- (b) 4:3
- (c) 5:3
- (d) 2:3

Q.148

A carpenter creates a long beam in the shape of a right prism whose base is a right-angled triangle. The legs of the triangular base measure 0.6 m and 0.8 m. The beam is 4.5 m long. If the wood used has a density of 0.75 g/cm^3 , find the mass of the beam in kilograms. (Give your answer to two decimal places)

एक बढ़ई एक लंबी बीम बनाता है जो समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म के आकार की है। उसके त्रिभुजाकार आधार की लम्ब भुजाएँ 0.6 m और 0.8 m हैं। बीम की लंबाई 4.5 m है। यदि लकड़ी का घनत्व 0.75 g/cm^3 है, तो बीम का द्रव्यमान किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। (उत्तर दो दशमलव तक दीजिए)

- (a) 810 kg
- (b) 792 kg
- (c) 825 kg
- (d) 780 kg

Q.149

A right prism has a rectangular base with dimensions 6 cm and 10 cm. The height of the prism is 18 cm. Find the total surface area of the prism ?

एक समकोण प्रिज्म का आधार 6 cm और 10 cm आयाम वाला आयत है। प्रिज्म की ऊँचाई 18 cm है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 696 cm²
- (b) 432 cm²
- (c) 480 cm²
- (d) 520 cm²

Q.150

A prism has a square base whose side is 10 cm. The height of prism is 40 cm. The prism is cut into 10 identical parts by 9 cuts which are parallel to base of prism. What is the total surface area (in cm²) of all the 10 parts together ?

एक प्रिज्म का आधार 10 cm भुजा वाला वर्ग है। प्रिज्म की ऊँचाई 40 cm है। इसे आधार के समांतर 9 कट लगाकर 10 समान भागों में काटा जाता है। सभी 10 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) क्या होगा?

- (a) 3200
- (b) 3600
- (c) 3800
- (d) 4000

Q.151

The base of right prism is a trapezium whose parallel sides are 10 cm and 16 cm and the distance between them is 8 cm. If the volume of the prism is 1622.4 cm^3 , then the height (in cm) of the prism will be ?

एक समकोण प्रिज्म का आधार समलंब है जिसकी समानांतर भुजाएँ 10 cm और 16 cm हैं तथा उनके बीच की दूरी 8 cm है। यदि प्रिज्म का आयतन 1622.4 cm^3 है, तो प्रिज्म की ऊँचाई (cm में) क्या होगी?

- (a) 14.2
- (b) 14.8
- (c) 15.6
- (d) 15.2

Q.152

A glass manufacturer designs prism-shaped display tanks for exotic fish. Each tank is in the shape of a right prism with a trapezium as the base. The parallel sides of the trapezium are 18 cm and 12 cm, and the distance between them is 10 cm. The height of the prism (tank) is 50 cm. If the company produces 25 such tanks, what is the total volume of glass used in all the tanks ?

एक काँच निर्माता विदेशी मछलियों के लिए प्रिज्म आकार के डिस्प्ले टैंक बनाता है। प्रत्येक टैंक एक समकोण प्रिज्म है जिसका आधार समलंब है। समलंब की समानांतर भुजाएँ 18 cm और 12 cm हैं तथा उनके बीच की दूरी 10 cm है। प्रिज्म (टैंक) की ऊँचाई 50 cm है। यदि कंपनी ऐसे 25 टैंक बनाती है, तो सभी टैंकों का कुल आयतन कितना होगा?

- (a) $1,75,000 \text{ cm}^3$
- (b) $1,87,500 \text{ cm}^3$
- (c) $1,92,000 \text{ cm}^3$
- (d) $2,00,000 \text{ cm}^3$

Q.153

A right prism has a regular pentagonal base of side length 7 cm and height 16 cm. Find the lateral surface area ?

एक समकोण प्रिज्म का आधार 7 cm भुजा वाला सम पंचभुज है और उसकी ऊँचाई 16 cm है। उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 260 cm^2
- (b) 280 cm^2
- (c) 300 cm^2
- (d) 560 cm^2

Q.154

The base of a right prism is a regular hexagon with a side length of 8 cm. The height of the prism is 15 cm. Find the volume of the prism ?

एक समकोण प्रिज्म का आधार 8 cm भुजा वाला सम षट्भुज है। प्रिज्म की ऊँचाई 15 cm है। प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 1536 cm^3
- (b) 2494 cm^3
- (c) 2048 cm^3
- (d) 2304 cm^3

Q.155

A regular hexagonal base prism has height 8 cm and side of base is 4 cm. What is the total surface area (in cm^2) of the prism ?

एक सम षट्भुजाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊँचाई 8 cm है और आधार की भुजा 4 cm है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) $54(3+\sqrt{3})$
- (b) $36(3+\sqrt{3})$
- (c) $48(4+\sqrt{3})$
- (d) $24(4+\sqrt{3})$

Q.156

A prism has a regular hexagonal base whose side is 12 cm. The height of the prism is 24 cm. It is cut into 4 equal parts by 2 perpendicular cuts. What is the sum of the total surface area of the four parts ?

एक प्रिज्म का आधार 12 cm भुजा वाला सम षट्भुज है। प्रिज्म की ऊँचाई 24 cm है। इसे 2 परस्पर लम्ब कट लगाकर 4 बराबर भागों में काटा जाता है। चारों भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग क्या होगा?

- (a) $1728 + 432\sqrt{3}$
- (b) $2880 + 1008\sqrt{3}$
- (c) $2880 + 432\sqrt{3}$
- (d) $1728 + 1008\sqrt{3}$

Q.157

A decorative column is made in the shape of a regular hexagonal prism. The side length of its base is 10 cm. The column is built from multiple sections, and their heights form an arithmetic progression: the first section is 5 cm tall, and each subsequent section is 2 cm taller than the previous one. If the column has 4 sections in total, what is the total volume of the column ?

एक सजावटी स्तंभ सम षट्भुजाकार प्रिज्म के आकार का है। उसके आधार की भुजा 10 cm है। स्तंभ कई खंडों से बना है और उनकी ऊँचाइयाँ समान्तर श्रेणी में हैं: पहला खंड 5 cm ऊँचा है और प्रत्येक अगला खंड पिछले से 2 cm अधिक ऊँचा है। यदि कुल 4 खंड हैं, तो स्तंभ का कुल आयतन क्या होगा?

- (a) $4500\sqrt{3} \text{ cm}^3$
- (b) $4800\sqrt{3} \text{ cm}^3$
- (c) $4600\sqrt{3} \text{ cm}^3$
- (d) $4200\sqrt{3} \text{ cm}^3$

Q.158

A right prism has a base that is a regular hexagon of side 6 cm. The height of the prism is 10 cm. A square cavity of side 2 cm is carved vertically through the center of the prism from top to bottom. Calculate the volume of the material remaining in the prism ?

एक समकोण प्रिज्म का आधार 6 cm भुजा वाला सम षट्भुज है। प्रिज्म की ऊँचाई 10 cm है। प्रिज्म के केंद्र से ऊपर से नीचे तक 2 cm भुजा का एक वर्गाकार खोखला भाग काटा गया है। शेष बचे पदार्थ का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 908.5 cm^3
- (b) 895.3 cm^3
- (c) 882.6 cm^3
- (d) 867.2 cm^3

Q.159

An artist carves an ice sculpture in shape of a right triangular pyramid (base triangle: base 6 cm, height 4 cm, pyramid height 9 cm). What is the volume of ice used ?

एक कलाकार बर्फ की मूर्ति को एक समकोण त्रिभुजाकार पिरामिड के रूप में तराशता है। आधार त्रिभुज की आधार 6 cm और ऊँचाई 4 cm है, तथा पिरामिड की ऊँचाई 9 cm है। प्रयुक्त बर्फ का आयतन क्या होगा?

- (a) 72 cm^3
- (b) 108 cm^3
- (c) 36 cm^3
- (d) 54 cm^3

Q.160

The base of a regular right pyramid is an isosceles triangle with equal sides of 25 cm and a base of 30 cm. The slant height of the pyramid is 40 cm. Find the total surface area of the pyramid ?

एक समकोण सम पिरामिड का आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समान भुजाएँ 25 cm और आधार 30 cm है। पिरामिड की तिर्यक ऊँचाई 40 cm है। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 1700 cm^2
- (b) 2300 cm^2
- (c) 1900 cm^2
- (d) 1200 cm^2

Q.161

The base of a right pyramid is an equilateral triangle with area $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$. If the area of one of its lateral faces is 30 cm^2 , then its height (in cm) is ?

एक समकोण पिरामिड का आधार $16\sqrt{3} \text{ cm}^2$ क्षेत्रफल वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि उसके एक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल 30 cm^2 है, तो उसकी ऊँचाई (cm में) क्या होगी?

- (a) $\sqrt{643/12}$
- (b) $\sqrt{739/12}$
- (c) $\sqrt{611/12}$
- (d) $\sqrt{209/12}$

Q.162

The base of a right pyramid is an equilateral triangle, the length of each side of which is 20 cm. Each slant edge is 30 cm. What will be the vertical height (in cm) of the pyramid ?

एक समकोण पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 cm है। प्रत्येक तिरछी धार 30 cm है। पिरामिड की लम्बवत ऊँचाई (cm में) क्या होगी?

- (a) $10\sqrt{23/3}$
- (b) $10\sqrt{3}$
- (c) $5\sqrt{23/3}$
- (d) $5\sqrt{3}$

Q.163

The base of a pyramid is an equilateral triangle, each side of which is 8 cm long. Its Slant edge is 24 cm. What is the total surface area (in cm^2) of the pyramid ?

एक पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 cm है। उसकी तिरछी धार 24 cm है। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm^2 में) क्या होगा?

- (a) $12\sqrt{3}+24\sqrt{35}$
- (b) $16\sqrt{3}+24\sqrt{35}$
- (c) $24\sqrt{3}+36\sqrt{35}$
- (d) $16\sqrt{3}+48\sqrt{35}$

Q.164

A triangular display stand is shaped like a right pyramid with equilateral triangle base of side 12 cm and height 10 cm. What is the volume of the stand ?

एक त्रिभुजाकार डिस्प्ले स्टैंड समकोण पिरामिड के आकार का है जिसका आधार 12 cm भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है और ऊँचाई 10 cm है। स्टैंड का आयतन क्या होगा?

- (a) 312 cm^3
- (b) 254.8 cm^3
- (c) 374 cm^3
- (d) 207.8 cm^3

Q.165

A regular right pyramid with an equilateral triangular base of side 18 cm is completely submerged in a cylindrical tank of radius 10 cm, initially filled with water to a height of 25 cm. The pyramid's apex just touches the bottom of the tank. Given that the water level in the tank rises to 28 cm after the pyramid is submerged, find the perpendicular height of the pyramid (use $\sqrt{3} = 1.732$ & $\pi = 3.14$) ?

18 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज आधार का एक समकोण सम पिरामिड 10 cm त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक में पूरी तरह डुबोया जाता है, जिसमें प्रारंभ में पानी 25 cm ऊँचाई तक भरा है। पिरामिड का शीर्ष टैंक के तले को स्पर्श करता है। यदि पिरामिड डुबाने के बाद पानी का स्तर 28 cm हो जाता है, तो पिरामिड की लम्बवत ऊँचाई ज्ञात कीजिए। ($\sqrt{3} = 1.732$, $\pi = 3.14$ लें)

- (a) 23 cm
- (b) 27.12 cm
- (c) 20.14 cm
- (d) 28 cm

Q.166

A regular triangular pyramid is cut by 2 planes which are parallel to its base. The planes trisect the altitude of the pyramid. Volume of top, middle and bottom part is V_1 , V_2 and V_3 respectively. What is the value of $V_1:V_2:V_3$?

एक सम त्रिभुजाकार पिरामिड को उसकी आधार के समांतर 2 तल से काटा जाता है। ये तल पिरामिड की ऊँचाई को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ऊपर, बीच और नीचे वाले भागों के आयतन क्रमशः V_1 , V_2 और V_3 हैं। $V_1:V_2:V_3$ का मान क्या होगा?

- (a) 1:8:27
- (b) 1:8:19
- (c) 2:9:27
- (d) 1:7:19

Q.167

Find the height of a right Pyramid if its base is a square of side 24 cm and the volume of the pyramid is 8640 cm^3 .

एक समकोण पिरामिड का आधार 24 cm भुजा वाला वर्ग है और उसका आयतन 8640 cm^3 है। पिरामिड की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 45 cm
- (b) 55 cm
- (c) 35 cm
- (d) 54 cm

Q.168

What is the total surface area of a pyramid whose base is a square of side 16 cm and height of the pyramid is 15 cm ?

एक पिरामिड का आधार 16 cm भुजा वाला वर्ग है और उसकी ऊँचाई 15 cm है। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) 786 cm^2
- (b) 800 cm^2
- (c) 684 cm^2
- (d) 744 cm^2

Q.169

A right pyramid has a square base with side of base 12 cm and the height of pyramid is 40 cm. The pyramid is cut in four parts of equal heights by three planes parallel to its base. What is the ratio of the volume of the four parts ?

एक समकोण पिरामिड का आधार 12 cm भुजा वाला वर्ग है और पिरामिड की ऊँचाई 40 cm है। इसे आधार के समांतर 3 तल द्वारा चार समान ऊँचाई वाले भागों में काटा जाता है। चारों भागों के आयतनों का अनुपात क्या होगा?

- (a) 1:8:27:70
- (b) 1:7:19:47
- (c) 1:8:27:64
- (d) 1:7:19:37

Q.170

A regular right square pyramid has a base side of 14 cm. An ant walks from one corner of the base to the midpoint of the slant edge opposite that corner by the shortest surface path. If the pyramid's perpendicular height is 9 cm, find the lateral surface area ?

एक समकोण सम वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा 14 cm है। एक चींटी आधार के एक कोने से विपरीत तिरछी धार के मध्यबिंदु तक सबसे छोटे सतही पथ से चलती है। यदि पिरामिड की लम्बवत ऊँचाई 9 cm है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 302.12 cm²
- (b) 383.33 cm²
- (c) 319.25 cm²
- (d) 356.36 cm²

Q.171

A monument shaped like a square-based pyramid is placed on top of a cuboidal stone base ($1.2 \text{ m} \times 1.2 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$). The pyramid has the same base and is 1.5 m tall. Find the total height of the monument and its total volume ?

एक स्मारक, वर्गाकार आधार वाले पिरामिड के आकार का है, जिसे $1.2 \text{ m} \times 1.2 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$ आकार वाले घनाभाकार पत्थर के आधार पर रखा गया है। पिरामिड का आधार वही है और उसकी ऊँचाई 1.5 m है। स्मारक की कुल ऊँचाई और कुल आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 m , 2.3 m^3
- (b) 2 m , 1.44 m^3
- (c) 2 m , 2.6 m^3
- (d) 2 m , 2.8 m^3

Q.172

A regular right square pyramid has a base side of 8 cm . An insect crawls from a base corner to the midpoint of an opposite slant edge along the surface by the shortest route. If the perpendicular height of the pyramid is 15 cm , find the slant height ?

एक समकोण सम वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा 8 cm है। एक कीड़ा आधार के एक कोने से विपरीत तिरछी धार के मध्यबिंदु तक सबसे छोटे सतही पथ से चलता है। यदि पिरामिड की लम्बवत ऊँचाई 15 cm है, तो उसकी तिर्यक ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 23.68 cm
- (b) 15.52 cm
- (c) 10.27 cm
- (d) 22 cm

Q.174

A monument shaped like a square-based pyramid is placed on top of a cuboidal stone base ($1.2 \text{ m} \times 1.2 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$). The pyramid has the same base and is 1.5 m tall. Find the total height of the monument and its total volume ?

एक स्मारक, वर्गाकार आधार वाले पिरामिड के आकार का है, जिसे $1.2 \text{ m} \times 1.2 \text{ m} \times 0.5 \text{ m}$ आकार वाले घनाभाकार पत्थर के आधार पर रखा गया है। पिरामिड का आधार वही है और उसकी ऊँचाई 1.5 m है। स्मारक की कुल ऊँचाई और कुल आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 2 m , 2.3 m^3
- (b) 2 m , 1.44 m^3
- (c) 2 m , 2.6 m^3
- (d) 2 m , 2.8 m^3

Q.175

Find the TSA of a pyramid with rectangular base whose length is 16 cm and width is 12 cm . If height of pyramid is 8 cm ?

एक आयताकार आधार वाले पिरामिड की लंबाई 16 cm , चौड़ाई 12 cm और ऊँचाई 8 cm है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) $352+96\sqrt{2}$
- (b) $240+90\sqrt{2}$
- (c) $324+96\sqrt{2}$
- (d) none

Q.176

Find the total surface area of pyramid whose base is a regular hexagon of side 4 cm and height $\sqrt{15}$ cm ?

एक पिरामिड का आधार 4 cm भुजा वाला सम षट्भुज है और उसकी ऊँचाई $\sqrt{15}$ cm है। पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) $60\sqrt{3}$ cm²
- (b) $40\sqrt{3}$ cm²
- (c) $75\sqrt{3}$ cm²
- (d) $80\sqrt{3}$ cm²

Q.181

Find the TSA of a tetrahedron whose height is $4\sqrt{2}$ cm ?

एक समचतुष्फलक (tetrahedron) की ऊँचाई $4\sqrt{2}$ cm है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) ज्ञात कीजिए।

- (a) $42\sqrt{3}$ cm² (b) $48\sqrt{3}$ cm²
- (c) $32\sqrt{3}$ cm² (d) $36\sqrt{3}$ cm²

Q.182

Find the volume of a tetrahedron with side $3\sqrt{2}$ cm ?

$3\sqrt{2}$ cm भुजा वाले एक समचतुष्फलक (tetrahedron) का आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 12 cm^3 (b) 9 cm^3
(c) $9\sqrt{2} \text{ cm}^3$ (d) $6\sqrt{2} \text{ cm}^3$

Q.183

The volume of a tetrahedron is $18\sqrt{2}$, then find its TSA ?

एक समचतुष्फलक (tetrahedron) का आयतन $18\sqrt{2}$ है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) ज्ञात कीजिए।

- (a) $18\sqrt{3}$ (b) $27\sqrt{3}$
(c) $36\sqrt{3}$ (d) $45\sqrt{3}$

Q. 184

A water tank is shaped like a composite prism: the bottom part is a triangular prism with base area 60 cm^2 and height 1.2 m , while the top part is a rectangular prism with base $40 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ and height 0.8 m . What is the total volume of the tank in liters? ($1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$)

एक पानी की टंकी एक मिश्रित प्रिज्म के आकार की है: निचला भाग एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसका आधार क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी और ऊँचाई 1.2 मीटर है, जबकि ऊपरी भाग एक आयताकार प्रिज्म है जिसका आधार 40 सेमी 30 सेमी और ऊँचाई 0.8 मीटर है। टंकी का कुल आयतन लीटर में कितना है? (1 वर्ग मीटर = 1000 लीटर)

103.2 लीटर

134.4 लीटर

153.6 लीटर

172.8 लीटर

Q185.

An ancient temple has a regular right square pyramid as its spire. The base edge is 20 meters, and the height from the base to the apex is 15 meters. The pyramid is hollow inside, with walls 1 meter thick. Find the volume of material used to construct the pyramid (i.e., the volume of the outer pyramid minus the inner hollow one).

asked in ssc dp hcm

एक प्राचीन मंदिर के शिखर पर एक समकोण वर्गाकार पिरामिड है। इसका आधार 20 मीटर का वर्ग है तथा शीर्ष तक की ऊँचाई 15 मीटर है। यह पिरामिड खोखला है और इसकी दीवारों की मोटाई 1 मीटर है। उस सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए जो बाहरी पिरामिड से आंतरिक रिक्त स्थान घटाकर प्रयुक्त की गई है।

a) 542 m^3

b) 556 m^3

c) 572 m^3

d) 442 m^3

Q.186

Find the volume of iron required to make an open box whose external dimensions are $36\text{cm} \times 25\text{cm} \times 16.5\text{cm}$, the box beign 1.5 cm thick throughout. If 1cm^3 of iron weighs 8.5 grams, find the weight of the empty box in kilograms.

प्रश्न: एक खुले बक्से को बनाने के लिए आवश्यक लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसके बाह्य आयाम $36\text{ सेमी} \times 25\text{ सेमी} \times 16.5\text{ सेमी}$ हैं और जिसकी मोटाई 1.5 सेमी है। यदि 1 घन सेमी लोहे का वजन 8.5 ग्राम है, तो खाली बक्से का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए।

(a) 35 kg (b) 33.66 kg (c) 32.33 kg (d) 34.5 kg

Q.187

The dimensions of an open box are 50 cm, 40 cm and 23 cm. Its thickness is 3 cm. If 1 cubic cm of metal used in the box weighs 0.5 gms, find the weight of the box.

प्रश्न: एक खुले बक्से के आयाम 50 सेमी, 40 सेमी और 23 सेमी हैं। इसकी मोटाई 3 सेमी है। यदि बक्से में प्रयुक्त 1 घन सेमी धातु का वजन 0.5 ग्राम है, तो बक्से का वजन ज्ञात कीजिए।

(a) 6.2 kg (b) 12kg (c) 7.99 kg (d) 8.04 kg

Q. 188

A closed wooden box measures externally 10 cm long. 8 cm broad and 6 cm high. If the thickness of the wood is 0.5 cm, then the volume of wood required is ?

प्रश्न: एक बंद लकड़ी के बक्से की बाह्य माप 10 सेमी लंबी, 8 सेमी चौड़ी और 6 सेमी ऊंची है। यदि लकड़ी की मोटाई 0.5 सेमी है, तो आवश्यक लकड़ी का आयतन कितना होगा?

(a) 165 cm^3 (b) 300 cm^3 (c) 230 cm^3 (d) 150 cm^3

MENSURATION

CLASS 8

“Success is falling nine times and getting up ten.”

Q.173

Two identical regular right pyramids, each with a square base of side 6 cm and a perpendicular height of 4 cm, are stacked one on top of the other such that their bases perfectly align. The top pyramid is inverted. Calculate the slant height of a single pyramid ?

दो समान समकोण सम वर्गाकार पिरामिड, जिनमें प्रत्येक का आधार 6 cm भुजा वाला वर्ग है और लम्बवत ऊँचाई 4 cm है, एक के ऊपर एक इस प्रकार रखे जाते हैं कि उनके आधार पूरी तरह मिलते हैं। ऊपर वाला पिरामिड उल्टा रखा गया है। एक पिरामिड की तिर्यक ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 23 cm
- (b) 8 cm
- (c) 11 cm
- (d) 5 cm

Q 177

The height of a right prism with a square base 15cm. If the area of the total surface of the prism is 608 sq. cm its volume is?

एक वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊँचाई 15 cm है, यदि इस प्रिज्म का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 608sq. cm है, तब इसका आयतन होगा ?

- a)910 b)920 c) 960 d) 980

Q.178

Volume of frustum with square base is 4432 cm^3 . The difference between the perimeter of its bases is 40 cm and the difference of area of the lower and upper bases is 380 cm^2 . Find the height of the frustum ?

वर्गाकार आधार वाले एक छिन्नक का आयतन 4432 cm^3 है। उसके दोनों आधारों के परिमापों का अंतर 40 cm है तथा निचले और ऊपरी आधारों के क्षेत्रफलों का अंतर 380 cm^2 है। छिन्नक की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 13
(b) 12
(c) 17
(d) 18

Q.179

Find the volume of a frustum with square base, the sides of whose base and top are 30 cm and 20 cm respectively and each of the slant height of frustum is 13 cm ?

एक वर्गाकार आधार वाले छिन्नक के निचले और ऊपरी आधार की भुजाएँ क्रमशः 30 cm और 20 cm हैं तथा छिन्नक की प्रत्येक तिर्यक ऊँचाई 13 cm है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए।

- (a) 7600 cm^3
- (b) 6200 cm^3
- (c) 7500 cm^3
- (d) 8100 cm^3

Q180.

For a plot of land of 100m x 80m, the level is to be raised by spreading the earth from a stack of a rectangular base 10m x 8m with vertical section being a trapezium of height 2 m. The top of the stack is 8m x 5m. By how many cm (approx) can the level be raised?

100 मीटर x 80 मीटर की भूमि के एक भूखंड के लिए, एक आयताकार आधार 10 मीटर x 8 मीटर के ढेर से पृथ्वी को फैलाकर स्तर उठाया जाना है, जिसमें ऊर्ध्वाधर खंड 2 मीटर ऊँचाई का एक समलम्ब है। ढेर का शीर्ष 8m x 5m है। स्तर को (लगभग) कितने सेमी तक बढ़ाया जा सकता है?

- A. 3cm
- B. 2.5cm
- C. 2cm
- D. 1.5cm

Q185.

An ancient temple has a regular right square pyramid as its spire. The base edge is 20 meters, and the height from the base to the apex is 15 meters. The pyramid is hollow inside, with walls 1 meter thick. Find the volume of material used to construct the pyramid (i.e., the volume of the outer pyramid minus the inner hollow one).

asked in ssc dp hcm

एक प्राचीन मंदिर के शिखर पर एक समकोण वर्गाकार पिरामिड है। इसका आधार 20 मीटर का वर्ग है तथा शीर्ष तक की ऊँचाई 15 मीटर है। यह पिरामिड खोखला है और इसकी दीवारों की मोटाई 1 मीटर है। उस सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए जो बाहरी पिरामिड से आंतरिक रिक्त स्थान घटाकर प्रयुक्त की गई है।

- a) 542 m^3
- b) 556 m^3
- c) 572 m^3
- d) 442 m^3

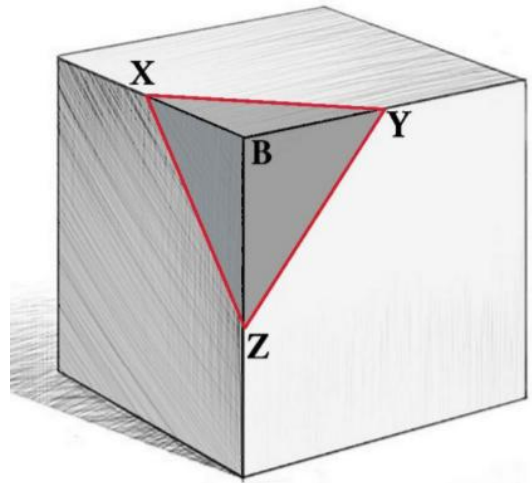
Q186.

A right circular solid cylinder has radius of base 7 cm and height is 28 cm. It is melted to form a cuboid such that the ratio of its side is 2 : 3 : 6. What is the total surface area (in cm^2) cuboid?

एक ठोस लंब वर्तुल बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊँचाई 28 सेमी है। इसे पिघलाकर एक घनाभ इस प्रकार बनाया जाता है कि इसकी भुजाओं का अनुपात 2 : 3 : 6 है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (सेमी² में) क्या है?

- a) $64 \left(\sqrt[3]{\frac{1078}{9}} \right)^2$
- b) $72 \left(\sqrt[3]{\frac{1078}{9}} \right)^2$
- c) $81 \left(\sqrt[3]{\frac{1078}{9}} \right)^2$
- d) $96 \left(\sqrt[3]{\frac{1078}{9}} \right)^2$

Q187.



Q188.

The height of a right circular cone and the radius of its circular base are respectively 9cm and 3cm. The cone is cut by a plane parallel to its base so as to divide it into two parts. The volume of the frustum (i.e., the lower part) of the cone is 44 cubic cm. The radius of the upper circular surface of the frustum is: ($\pi = 22/7$)

एक लम्ब वृत्तीय शंकु की ऊँचाई और उसके वृत्ताकार आधार की त्रिज्या क्रमशः 9 सेमी और 3 सेमी है। शंकु को उसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है ताकि वह दो भागों में विभाजित हो जाए। शंकु के छिन्नक (अर्थात निचला भाग) का आयतन 44 घन सेमी है। छिन्नक की ऊपरी गोलाकार सतह की त्रिज्या है:

$\sqrt[3]{12}$ cm

$\sqrt[3]{13}$ cm

$\sqrt[3]{6}$ cm

$\sqrt[3]{20}$ cm

Q189.



A large solid sphere is melted and moulded to form identical right circular cones with base radius and height same as the radius of the sphere. One of these cones is melted and moulded to form a smaller solid sphere, then ratio of the area of the smaller to the surface area of the larger sphere is:

एक बड़े ठोस गोले को पिघलाया जाता है और आधार त्रिज्या और गोले की त्रिज्या के समान ऊँचाई वाले समकोण वृत्तीय शंकु बनाने के लिए ढाला जाता है। इन शंकुओं में से एक को पिघलाकर एक छोटा ठोस गोला बनाया जाता है, तो छोटे के क्षेत्रफल का बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात है:

$1 : 3^{\frac{4}{3}}$

$1 : 2^{\frac{3}{2}}$

$1 : 3^{\frac{3}{2}}$

$1 : 2^{\frac{4}{3}}$

Q190.

A well of diameter 3 m is dug 14 m deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 m to form an embankment. Find the height of the embankment.

3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर गहरा खोदा गया है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को 4 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार वलय के आकार में एक तटबंध बनाने के लिए उसके चारों ओर समान रूप से फैलाया गया है। तटबंध की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

1.125

1.5

1.25

12

Q191

A cylindrical cane whose base is horizontal is of internal radius 3.5 cm contain sufficient water so that when a solid sphere of maximum size is placed, water just immersed it. Calculate the depth of water in the cane before the sphere was put.

एक चक्रीय बेंत जिसका आधार क्षैतिज है, आंतरिक त्रिज्या 3.5 सेमी है, उसमें पर्याप्त पानी होता है ताकि जब अधिकतम आकार का एक ठोस गोला रखा जाए, तो पानी उसमें डूब जाए। गोला डालने से पहले बेंत में पानी की गहराई की गणना करें।

7/4

7/3

3/7

4/7

Q192.

The base radius and slant height of a conical vessel is 3cm and 6cm respectively. find the volume of sufficient water in the vessel such that when a sphere of radius 1 cm is placed into it, water just immersed in it ?

एक शंकाकार बर्तन की आधार त्रिज्या और तिरछी ऊँचाईक्रमशः 3 सेमी और 6 सेमी है। बर्तन में पर्याप्त पानी का आयतन ज्ञात कीजिए कि जब इसमें 1 सेमी त्रिज्या का एक गोला रखा जाता है, तो पानी बस उसमें डूब जाता है?

5PI/3

4PI/3

1

0

Q193.

A solid sphere has a radius 21 cm. It is melted to form a cube. 20% material is wasted in this process. The cube is melted to form hemisphere. In this process 20% material is wasted. The hemisphere is melted to form two spheres of equal radius. 20% material was also wasted in this process. What is the radius (in cm) of each new sphere?

एक ठोस गोले की त्रिज्या 21 सेमी है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 20% सामग्री खराब हो जाती है। घन को पिघलाकर अर्धगोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 20% सामग्री खराब हो जाती है। अर्धगोले को पिघलाकर समान त्रिज्या वाले दो गोले बनाये जाते हैं। इस प्रक्रिया में भी 20% सामग्री खराब हो जाती है। प्रत्येक नए गोले की त्रिज्या (सेमी में) क्या है?

1) $4.2(\sqrt[3]{2})$

2) $2.2(\sqrt[3]{2})$

3) $2.2(\sqrt[3]{4})$

4) $8.4(\sqrt[3]{4})$

Q194.

A sphere of radius r is cut by a plane at a distance of h from its center, thereby breaking the sphere into two different pieces. The commutative surface are of two pieces is 25% more than that of sphere. Find h ?

एक त्रिज्या r का एक गोला इसके केंद्र से की दूरी h पर एक सतह द्वारा काटा जाता है, जिससे गोला दो अलग-अलग टुकड़ों में टूट जाता है। जो सतह दो टुकड़ों की होती है वह आयतन में गोलाकार की तुलना में 25% अधिक होती है। h का मान बताए?

Q.195

A large cuboid-shaped container has the following dimensions: length = 15 meters, width = 8 meters, and height = 6 meters. A cube-shaped object with an edge length of 4 meters is placed inside the container. How many such cubes can be placed inside the container without any part sticking out ?

एक बड़े घनाभाकार कंटेनर के आयाम इस प्रकार हैं: लंबाई = 15 मीटर, चौड़ाई = 8 मीटर और ऊँचाई = 6 मीटर। 4 मीटर भुजा वाला एक घनाकार वस्तु कंटेनर के अंदर रखा जाता है। ऐसे कितने घन कंटेनर के अंदर रखे जा सकते हैं ताकि कोई भाग बाहर न निकले?

- (a) 12
- (b) 8
- (c) 6
- (d) 10

Q.196

If the volume of a cuboid is $3x^2-27$, then its possible dimensions are ?

यदि किसी घनाभ का आयतन $3x^2-27$ है, तो उसके संभावित आयाम क्या हो सकते हैं?

- (a) $3, x^2, -27x$
- (b) $3, 3, 3$
- (c) $3, x-3, x+3$
- (d) $3, x^2, 27x$

Q.197

The diagonals of three faces of a rectangular parallelepiped that meet at a single corner measure $\sqrt{5}$ cm, $\sqrt{10}$ cm, and $\sqrt{13}$ cm. What is the volume of this parallelepiped ?

एक आयताकार समांतर चतुर्भुज (rectangular parallelepiped) के एक ही कोने पर मिलने वाले तीन फलों के विकर्ण क्रमशः $\sqrt{5}$ cm, $\sqrt{10}$ cm और $\sqrt{13}$ cm हैं। इस ठोस का आयतन क्या होगा?

- (a) 6 cm^3
- (b) 24 cm^3
- (c) 18 cm^3
- (d) 12 cm^3

Q.198

The base of a right prism is an isosceles trapezium with parallel sides measuring 10 cm and 20 cm, and non-parallel sides measuring 13 cm each. The volume of the prism is 3240 cm^3 . What is the total surface area of the prism ?

एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समद्विबाहु समलंब है जिसकी समानांतर भुजाएँ 10 cm और 20 cm हैं तथा अन्य भुजाएँ 13 cm प्रत्येक हैं। प्रिज्म का आयतन 3240 cm^3 है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) 2120 cm^2
- (b) 1368 cm^2
- (c) 1940 cm^2
- (d) 1620 cm^2

Q.199

The base of pyramid is a regular hexagon of side $2a$ cm. If every slant height of pyramid is of length $\frac{5a}{2}$ cm, then the volume of this pyramid is

एक पिरामिड का आधार $2a$ cm भुजा वाला सम षट्भुज है। यदि पिरामिड की प्रत्येक तिर्यक ऊँचाई $\frac{5a}{2}$ cm है, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा?

- (a) $3a^3$
- (b) $3a^3\sqrt{2}$
- (c) $3a^3\sqrt{3}$
- (d) $6a^3$

Q.200

The base of a right prism is a Quadrilateral ABCD, given that $AB = 9$ cm, $BC = 14$ cm, $CD = 13$ cm and $DA = 12$ cm and $\angle DAB = 90^\circ$, if the volume of the prism be 2070 cm³ then the area of the lateral surface is ?

एक समकोण प्रिज्म का आधार चतुर्भुज ABCD है जिसमें $AB = 9$ cm, $BC = 14$ cm, $CD = 13$ cm और $DA = 12$ cm तथा $\angle DAB = 90^\circ$ है। यदि प्रिज्म का आयतन 2070 cm³ है, तो प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा?

- (a) 650
- (b) 720
- (c) 750
- (d) 700

Q.201

A thread is wound on a cylinder such that it makes exactly twenty-four complete turns around the cylinder. The two ends of thread touch the top and bottom of cylinder. If cylinder has a perimeter of 15 cm and its curved surface area is 2880 cm^2 then find the length of the string ?

एक धागा एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा गया है कि वह बेलन के चारों ओर ठीक 24 पूर्ण चक्कर लगाता है। धागे के दोनों सिरे बेलन के ऊपर और नीचे को स्पर्श करते हैं। यदि बेलन की परिधि 15 cm है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2880 cm^2 है, तो धागे की लंबाई क्या होगी?

- (a) 288 cm
- (b) 408 cm
- (c) 384 cm
- (d) 315 cm

Thankyou